معماری ریاضی و مهندسی پل ورسک

تحلیل هندسی، مکانیک سازه‌های بنایی و مدل‌سازی رقومی طاق

پژوهش جامع مهندسی راه‌آهن البرز

۱۴۰۵ خورشیدی

فهرست مطالب

۱ پل ورسک؛ شاهکار مهندسی راه‌آهن در البرز **۱**

۱.۱ بستر تاریخی، اقتصاد سیاسی و مناقشه ژئوپلیتیک مسیر ۱

۱.۱.۱ ناکامی پروژه‌های ریلی قاجار و موازنه قدرت‌های استعماری ۱

۲.۱.۱ مناقشه تاریخی مسیر: دالان شرق به غرب در برابر کریدور شمال به جنوب ۱

۳.۱.۱ مدل تأمین مالی داخلی: قانون انحصار قند و چای و نقد مصدق ۲

۲.۱ نبرد مهندسی با البرز در قطعه ۸ سوادکوه ۲

۱.۲.۱ تنگنای ژئوتکنیکی دره ورسک و صعود در شیب‌های تند ۲

۲.۲.۱ بلایای طبیعی، حوادث کارگاهی و تلفات انسانی ۳

۳.۱ ساختار مدیریت پروژه، طراحان و سازندگان واقعی ۳

۱.۳.۱ کنسرسیوم کامپساکس و مدل دستمزد بر پایه طلا ۳

۲.۳.۱ شرکت ایتالیایی پیزاگالی و تفکیک طراحان از مجریان ۳

۳.۳.۱ روایت‌های انسانی: والتر ایگنر و کارگران گمنام ۴

۴.۱ فناوری اجرای طاق سنگی و داربست معلق دی‌مارکو ۴

۱.۴.۱ چرایی انتخاب سازه بنایی غیرمسلح و نفی سازه‌های فلزی ۴

۲.۴.۱ شاهکار نجاری جاکومو دی‌مارکو: قالب‌بندی معلق چوبی ۴

۳.۴.۱ تدارکات و لجستیک مصالح: سامانه‌های کابل‌راه ۵

۵.۱ تدقیق مشخصات کالبدی و هندسی سازه ۵

۱.۵.۱ ابعاد مشخصه بر پایه اسناد رسمی کامپساکس ۵

۲.۵.۱ سازوکار دهانه‌های طاقی اسپندرل و رفتار تکیه‌گاه‌های صخره‌ای ۵

۶.۱ افسانه‌زدایی و نقد روایت‌های عامیانه ۶

۱.۶.۱ روایت حضور خانواده مهندس زیر پل هنگام افتتاح ۶

۲.۶.۱ شایعه تقاضای هیتلر و طرح پنهان مین‌گذاری پایه‌ها ۶

۳.۶.۱ افسانه ضمانت‌نامه ۷۰ ساله و مفهوم عمر طراحی ۶

۷.۱ میراث لجستیک جهانی و ورسک در جهان معاصر ۶

۱.۷.۱ پل پیروزی در جنگ جهانی دوم: دالان پارسی و لکوموتیوهای آلکو ۶

۲.۷.۱ ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو و چالش‌های پایش سازه‌ای ۷

۲ سیر تحول طاق در معماری و مهندسی **۸**

۱.۲ خاستگاه سازه‌ای طاق در معماری کهن و سنتی ایران ۸

۱.۱.۲ سیر تطور تاریخی: از چهارطاقی‌های ساسانی تا شاهکارهای صفوی ۸

۲.۱.۲ گونه‌شناسی چَفَدها و طاق‌های ایرانی: مازه‌دار و تیزه‌دار ۸

۳.۱.۲ منطق هندسی پیمون و هندسه تجربی ترسیمی در رسالات کهن ۹

۲.۲ مکانیک طاق در سنت ایرانی: رابطه هندسه و انتقال بار ۹

۱.۲.۲ مفهوم رانش افقی و پایداری جرزها ۹

۲.۲.۲ خط فشار و درک شهودی از قاعده هسته مرکزی ۱۱
۳.۲.۲ نقش جرم، بار مرده و پشتبندها در هدایت بردار رانش ۱۱
۴.۲.۲ پاسخ به مسئله پژوهش: زیبایی‌شناسی یا منطق مکانیکی ناخودآگاه؟ ۱۲
۳.۲ قوس رومی و گذار به مهندسی پل‌سازی مدرن در اروپا ۱۲
۱.۳.۲ سنت قوس نیم‌دایره‌ای کامل در امپراتوری روم و پیامدهای سازه‌ای ۱۲
۲.۳.۲ تحول رنسانس و انقلاب راه‌آهن: ظهور قوس‌های قطاعی کم‌خیز ۱۲
۳.۳.۲ ابداع طاق‌های با اسپندرل توخالی در پل‌های قرن بیستم ۱۳
۴.۲ مقایسه تطبیقی ورسک با پل‌های قوسی شاخص جهان ۱۳
۱.۴.۲ جدول تحلیلی مقایسه مشخصات پل ورسک با شاهکارهای قوسی ۱۳
۲.۴.۲ تحلیل تمایزهای ژئوتکنیکی و ساختاری میان ورسک و نمونه‌های اروپایی ۱۴
۵.۲ دانش تجربی سنتی در برابر مبانی محاسباتی مدرن ۱۴
۱.۵.۲ روش‌های آزمون و خطا در برابر استاتیک ترسیمی کولمان ۱۴
۲.۵.۲ اصل هوک و مدل‌های زنجیر معکوس ۱۴
۳.۵.۲ روش مری و قاعده ثلث میانی در آستانه ساخت ورسک ۱۴

۳ هندسه ریاضی منحنی‌های باربر ۱۶
۱.۳ دستگاه مختصات مرجع و متغیرهای بی‌بعد در تحلیل طاق ۱۶
۱.۱.۳ تعریف هندسی دهانه، خیز و نسبت لاغری ۱۶
۲.۱.۳ معیارهای مقایسه عادلانه میان منحنی‌های هم‌مرز ۱۶
۲.۳ دایره و قطاع سگمنتال: فرمول‌بندی تحلیلی و خواص دیفرانسیلی ۱۷
۱.۲.۳ معادله دکارتی، قطبی و روابط وتر و بسهم ۱۷
۲.۲.۳ انحنای ثابت، شعاع مرکزی و طول کمان ۱۷
۳.۲.۳ تفکیک هندسی سگمنتال از نیم‌دایره کامل ۱۸
۳.۳ سهمی: هندسه رأس، توزیع انحنا و طول قوس ۱۸
۱.۳.۳ معادلات پایه در رأس و تکیه‌گاه‌ها ۱۸
۲.۳.۳ شیب مماس خطی و تابع تغییرات انحنا ۱۸
۳.۳.۳ محاسبه تحلیلی طول کمان سهموی ۱۹
۴.۳ زنجیرواره (کاتنری): ریشه فیزیکی و فرمول‌بندی هیپربولیک ۲۰
۱.۴.۳ معادله دیفرانسیل زنجیر معلق و حل با توابع هیپربولیک ۲۰
۲.۴.۳ حل عددی و تعیین پارامتر مقیاس کاتنری ۲۰
۳.۴.۳ انحنا، طول کمان و همگرایی به سهمی در بسط تیلور ۲۰
۵.۳ بیضی و منحنی‌های چندمرکزی (طاق‌های سبدی) ۲۱
۱.۵.۳ معادلات نیم‌بیضی و تمرکز انحنا در تاج ۲۱
۲.۵.۳ هندسه ترسیمی قوس‌های چندمرکزی ۲۱
۶.۳ نظریه فونیکولار: پیوند میان فرم هندسی و بارگذاری سازه‌ای ۲۱
۱.۶.۳ معادله دیفرانسیل خط تعادل فونیکولار ۲۱
۲.۶.۳ جدول تحلیلی مقایسه مشخصات خانواده منحنی‌ها ۲۳
۷.۳ شواهد کالبدی در مهندسی معاصر: از گیتوی آرچ تا سالجیناتوبل ۲۳
۱.۷.۳ بنای یادبود گیتوی آرچ: تجسم کاتنری سنگین‌شده ۲۳
۲.۷.۳ پل سالجیناتوبل رابرت مایار: شاهکار سهموی سه‌مفصله ۲۳
۳.۷.۳ نتیجه‌گیری و پیوند به مسئله پل ورسک ۲۳

۴ بازسازی هندسی و برازش رقومی طاق ورسک ۲۶
۱.۴ داده‌های هندسی مرجع و شرایط مرزی طاق ۲۶
۱.۱.۴ تثبیت مشخصات ابعادی بر پایه اسناد کامپساکس و نقشه‌های ثبتی ۲۶
۲.۱.۴ تحدید مسئله: آزمون رقومی سه فرضیه هندسی رقیب ۲۷
۲.۴ برازش تحلیلی مدل دایروی و اثبات قطاع ۱۶۲ درجه ۲۷
۱.۲.۴ استخراج تحلیلی شعاع کمان و مختصات مرکز ۲۷
۲.۲.۴ طول کمان و انحنای ثابت مدل دایروی ۲۸
۳.۴ فرمول‌بندی مدل‌های رقیب: سهمی و کاتنری ۲۸
۱.۳.۴ معادله مدل سهموی هم‌مرز ۲۸
۲.۳.۴ معادله مدل کاتنری هم‌مرز ۲۸
۴.۴ مقایسه رقومی و واگرایی در مقاطع حساس ۲۹
۱.۴.۴ تحلیل مقاطع یک‌چهارم دهانه (۱۶/۵۰ متر) ۲۹
۲.۴.۴ جدول تفصیلی مقایسه نقاط کلیدی در طول دهانه ۲۹
۵.۴ معیار تعیین‌کننده کالبدی: خروج سهمی از جدار طاق ۳۱
۱.۵.۴ ضخامت مقطع در یک‌چهارم دهانه ۳۱
۲.۵.۴ برهان خلف و رد قاطع فرضیه سهموی ۳۱
۶.۴ بازسازی سه‌بعدی و ترسیم مهندسی طاق ورسک ۳۱
۱.۶.۴ مشخصات مدل رقومی قطعی ۳۱
۲.۶.۴ دلایل انتخاب آگاهانه دایره سگمنتال توسط طراحان کامپساکس ۳۳

آ واژه‌نامه تخصصی اصطلاحات مهندسی طاق و سازه ۳۴

ب گاه‌شمار مستندات تاریخی و نقشه‌های اجرایی ۳۵
ب.۱ اسناد رسمی شرکت کامپساکس و پیمانکاران ۳۵

فصل ۱

پل ورسک؛ شاهکار مهندسی راه‌آهن در البرز

۱.۱ بستر تاریخی، اقتصاد سیاسی و مناقشه ژئوپلیتیک مسیر

۱.۱.۱ ناکامی پروژه‌های ریلی قاجار و موازنه قدرت‌های استعماری

توسعه زیرساخت‌های ترابری مدرن در ایران تا پیش از دهه نخست قرن چهاردهم خورشیدی، همواره بیش از آنکه متأثر از اراده داخلی یا ضرورت‌های اقتصادی ملی باشد، در تنگنای رقابت‌های ژئوپلیتیک و سیاست موازنه منفی میان دو امپراتوری بریتانیا و روسیه تزاری محبوس مانده بود. تلاش‌های متعددی که در دوره سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار برای احداث خطوط آهن آغاز شد، به دلیل تعارض منافع بیگانگان با شکست روبه‌رو گردید:

- **امتیازنامه رویتر (سال ۱۸۷۲ میلادی):** ناصرالدین‌شاه انحصار کامل احداث راه‌آهن، بهره‌برداری از معادن و جنگل‌ها را به بارون ژولیوس دو رویتر بریتانیایی واگذار کرد. این قرارداد با مخالفت سرسختانه دربار سن‌پترزبورگ و اعتراضات گسترده علمای داخلی به عنوان نماد بارز فروش استقلال اقتصادی لغو شد.
- **پیمان‌نامه پنهانی ۱۸۸۹ میلادی با روسیه:** در واکنش به لغو قرارداد رویتر، روسیه تزاری امتیازی ده ساله (که تا ۱۹۱۰ تمدید شد) از شاه قاجار اخذ کرد که به موجب آن، احداث هرگونه خط آهن در خاک ایران بدون رضایت صریح تزار ممنوع می‌شد. این توافق، توسعه ریلی ایران را به مدت دو دهه کاملاً متوقف ساخت.
- **کنسرسیوم ترانس‌ایرانی (سال‌های ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۲ میلادی):** تلاش بانک‌های فرانسوی و روسی پس از انقلاب مشروطه برای اتصال خطوط قفقاز به خلیج فارس، به دلیل هراس دائمی بریتانیا از نفوذ نظامی روس‌ها به آب‌های گرم دریای عمان و خلیج فارس ناکام ماند.
- **خطوط پراکنده نظامی:** تا پیش از تأسیس راه‌آهن سراسری، تنها خطوطی کوتاه، محلی و فاقد پیوستگی ملی نظیر خط جلفا به تبریز (ساخته روس‌ها برای اهداف لجستیک نظامی در سال ۱۹۱۶) و خط میرجاوه به زاهدان (احداث‌شده توسط بریتانیا برای اتصال به شبکه ریلی شبه‌قاره هند) در خاک ایران وجود داشت.

۲.۱.۱ مناقشه تاریخی مسیر: دالان شرق به غرب در برابر کریدور شمال به جنوب

پس از پایان جنگ جهانی اول و شکل‌گیری دولت پهلوی اول، ایده احداث یک خط آهن پیوسته به مثابه نماد اقتدار ملی، حاکمیت متمرکز بر ایلات و عشایر، و تجدد آمرانه مطرح گردید. با این حال، مهم‌ترین چالش فکری و فنی در آغاز پروژه، گزینش جهت‌گیری جغرافیایی مسیر بود:

۱. **مسیر بین‌المللی شرق به غرب (بغداد به تهران و هرات):** این کریدور از نظر اقتصادی و ترانزیت تجاری توجیه بسیار بالاتری داشت. رجال برجسته‌ای چون صنیع‌الدوله (مرتضی‌قلی‌خان هدایت) و کارشناسان ترابری تأکید داشتند که اتصال آسیا به اروپا از مسیر تاریخی جاده ابریشم درآمد پایدار ارزی به همراه خواهد داشت. علاوه بر این، ارتش

بریتانیا نیز به شدت مایل به احداث این مسیر بود تا پایگاه‌های نظامی خود در بین‌النهرین را به هندوستان پیوند دهد.

۲. **مسیر استراتژیک شمال به جنوب (بندر شاه در خزر تا بندر شاپور در خلیج فارس):** این مسیر از دیدگاه اقتصادی توجیه تجاری ضعیفی داشت؛ زیرا حجم مبادلات میان استان‌های حاشیه خزر و خوزستان اندک بود و دو پایانه ریلی در بندرهایی متوقف می‌شد که قابلیت رقابت با بنادر آزاد بین‌المللی را نداشتند. با وجود این، رضاشاه بر این کریدور پافشاری کرد. دلیل این تصمیم، صرفاً ملاحظات امنیتی و نظامی درون‌سرزمینی بود: جلوگیری از اتصال مستقیم مرزهای تحت کنترل شوروی و بریتانیا، دور زدن گلوگاه‌های مستعمراتی و امکان جابه‌جایی سریع نیروهای ارتش نوین به شمال و جنوب برای سرکوب شورش‌های منطقه‌ای نظیر قیام شیخ خزعل در خوزستان و جنبش جنگل در گیلان.

۳.۱.۱ مدل تأمین مالی داخلی: قانون انحصار قند و چای و نقد مصدق

تجربه استقراض‌های سنگین دوره قاجار از بانک‌های شاهنشاهی و استقراضی و گروگان‌گیری درآمدهای گمرکی، دولت وقت را بر آن داشت که تأمین مالی کل پروژه را به منابع داخلی محدود سازد. در نهم خرداد ۱۳۰۴ خورشیدی، مجلس شورای ملی «قانون انحصار دولتی قند و شکر و چای» را تصویب کرد. بر اساس این قانون، به ازای هر سه کیلوگرم قند و شکر دو ریال و به ازای هر سه کیلوگرم چای شش ریال عوارض دریافت می‌شد و وجوه حاصله مستقیماً به حسابی اختصاصی در بانک ملی برای ساختمان راه‌آهن واریز می‌گردید.

این شیوه تأمین مالی با مخالفت‌های جدی در صحن علنی مجلس روبه‌رو شد. دکتر محمد مصدق در نطق تاریخی خود در بیستم بهمن ۱۳۰۴ با ارقام حسابداری دقیق به نقد پروژه پرداخت:

> «درآمد خطوط راه‌آهن در کشورهای جهان متکی بر تراکم بار و مسافر است. احداث خطی که از کوه‌های سر به فلک کشیده و بیابان‌های بی‌آب‌وعلف بگذرد، نه بازدهی اقتصادی خواهد داشت و نه به رفاه عمومی کمک می‌کند. با این بودجه عظیم می‌توان ده‌ها کارخانه صنعتی، صنایع مادر، و کارخانجات تصفیه قند در سراسر کشور احداث کرد تا نیاز کشور به واردات برطرف شود، نه آنکه با مالیات بر لقمه فقرا، خطی بسازیم که در نهایت به ابزار نفوذ بیگانگان تبدیل گردد.»

آرتور میلسپو (Arthur Millspaugh)، مستشار مالی آمریکایی در ایران نیز وضع مالیات بر کالاهای مصرفی حیاتی قشر فرودست را اقدامی ناپایدار و غیرعادلانه توصیف کرد. با این حال، دولت تا پایان پروژه در سال ۱۹۳۸ رقمی بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۹۵ میلیون ریال را تماماً از منابع داخلی تأمین کرد؛ رکوردی در احداث زیرساخت در خاورمیانه بدون دریافت وام خارجی.

۲.۱ نبرد مهندسی با البرز در قطعه ۸ سوادکوه

۱.۲.۱ تنگنای ژئوتکنیکی دره ورسک و صعود در شیب‌های تند

پیچیده‌ترین، سهمگین‌ترین و هزینه‌برترین بخش از کل راه‌آهن سراسری، قطعه شماره ۸ خط شمال در منطقه سوادکوه مازندران بود. در این بخش، قطار باید برای صعود از جلگه پست مازندران به ارتفاعات فلات مرکزی، از میان دره‌های باریک، گسل‌های فعال و توده‌سنگ‌های ناپایدار البرز عبور می‌کرد:

- **غلبه بر شیب تند (۲۸ در هزار):** برای مهار اختلاف ارتفاع ۱۸۶ متری در مسافتی کمتر از ۸ کیلومتر، مهندسان ناچار به طراحی مارپیچ‌های سه‌گانه مشهور به «سه خط طلا» شدند؛ شاهکاری از هندسه ریلی که طی آن قطار با حفر تونل‌های پی‌درپی و عبور از خطوط موازی بر دیواره کوه، شیب مسیر را کاهش می‌داد.
- **تنگنای گذر از شکاف صخره‌ای ورسک:** در دهکده ورسک، دو دیواره سنگی عمودی با دره‌ای به ژرفای ۱۱۰ متر دهان گشوده بودند. ساخت خاکریز یا دیواره حائل در این عمق ناممکن بود و تنها یک سازه دهانه‌بزرگ توانایی پیوند دادن مسیر ریل را داشت.

- **فقدان ماشین‌آلات سنگین راهسازی:** تمامی سنگ‌برداری‌ها، حفر تونل‌ها و تسطیح مسیر در دیواره‌های البرز بدون بولدوزر یا جرثقیل‌های غول‌پیکر و صرفاً با اتکا به مته‌های دستی، چکش‌های کمپرسور بادی، باروت و نیروی بازوی کارگران پیش می‌رفت.

۲.۲.۱ بلایای طبیعی، حوادث کارگاهی و تلفات انسانی

کارگاه‌های سوادکوه در میان شرایط اقلیمی خشن و مخاطرات زمین‌ساختی فعالیت می‌کردند. تاریخ ساخت پل ورسک با فداکاری و جان‌باختن ده‌ها کارگر متخصص خارجی و کارگر بومی پیوند خورده است:

۱. **سیل ویرانگر تیرماه ۱۳۱۳ (ژوئیه ۱۹۳۴ میلادی):** رگبارهای تابستانی در ارتفاعات البرز سبب جاری شدن سیلابی هولناک در دره ورسک شد. آب گل‌آلود و قطعات سنگ‌های بزرگ تأسیسات کارگاهی، چادرهای اسکان کارگران و پایه‌های اولیه را تخریب کرد و ده‌ها نفر را به کام مرگ فرستاد.

۲. **زلزله ۱۴ اسفند ۱۳۱۳ (۵ مارس ۱۹۳۵ میلادی):** زمین‌لرزه‌ای قدرتمند منطقه سوادکوه را لرزاند. این زلزله علاوه بر تخریب دیواره‌های حائل و ریزش دهانه برخی تونل‌های قطعه ۸، آزمونی زودهنگام برای پایه‌های بتنی و ملاتی تازه ریخته‌شده پل ورسک بود.

۳. **بیماری‌های بومی و شرایط سخت معیشتی:** شیوع بیماری مالاریا در دشت‌های پایین‌دست مازندران و سرمای شدید در زمستان‌های سوادکوه، همواره بازدهی نیروی انسانی را تهدید می‌کرد.

۳.۱ ساختار مدیریت پروژه، طراحان و سازندگان واقعی

۱.۳.۱ کنسرسیوم کامپساکس و مدل دستمزد بر پایه طلا

پس از خلع ید شرکت آمریکایی اولن (Ulen & Company) و سندیکای راه‌آهن آلمان به دلیل تأخیر در اجرای تعهدات، دولت ایران در اردیبهشت ۱۳۱۲ (آوریل ۱۹۳۳ میلادی) قراردادی فراگیر با کنسرسیوم دانمارکی و سوئدی کامپساکس (Kampsax) منعقد کرد. یورگن ساکسیلد مدیرعامل این کنسرسیوم، تعهدی تاریخی به دولت ایران سپرد: اتمام خط کوهستانی ظرف کمتر از ۶ سال!
فرمول مالی و نظارتی کامپساکس نقشی سرنوشت‌ساز در موفقیت پروژه داشت:

- **دستمزد بر پایه طلای خالص:** بر اساس اسناد رسمی، کنسرسیوم متعهد شد که در ازای مدیریت فنی، نقشه‌برداری دقیق و کنترل کیفیت، دستمزدی معادل ۱/۵ گرم طلای خالص به ازای هر متر از خط راه‌آهن ساخته‌شده دریافت کند.

- **استراتژی شکستن انحصار:** کامپساکس خود به عنوان مجری مستقیم ساختمان وارد عمل نشد؛ بلکه به عنوان مهندس مشاور ارشد، مسیر را به ۴۳ قطعه مستقل تقسیم نمود و آن‌ها را از طریق مناقصه‌های بین‌المللی به شرکت‌های تخصصی از اتریش، ایتالیا، سوئیس، سوئد و فرانسه واگذار کرد. این راهبرد هوشمندانه مانع از اعمال نفوذ سیاسی یا باج‌خواهی هر یک از دولت‌های خارجی گردید.

۲.۳.۱ شرکت ایتالیایی پیزاگالی و تفکیک طراحان از مجریان

یکی از رایج‌ترین خطاهای تاریخی در اذهان عمومی، نسبت دادن ساخت پل ورسک به آلمانی‌ها یا هیتلر است؛ باوری که هیچ ریشه مستندی ندارد. سازندگان واقعی ورسک ترکیبی از نخبگان محاسباتی اروپای مرکزی و مجریان باسابقه بنایی ایتالیا بودند:

- **تیم طراحی و محاسبات (کامپساکس):** طراحی مفهومی و انطباق سازه با خط تراز دره کار لادیسلاوس فون رابسوویچ (Ladislaus von Rabcewicz) مهندس اتریشی بود. محاسبات هندسی دقیق، تعیین ابعاد قوس، و کنترل تئوریک تنش‌های فشاری بر عهده ریاضی‌دان و مهندس برجسته کامپساکس، هانس اوتو نوتر (Hans Otto Notter) قرار داشت.

- **پیمانکار اجرایی (شرکت پیزاگالی):** در نوامبر ۱۹۳۳ میلادی، مناقصه احداث قطعه ۸ شمال به شرکت ایتالیایی Impresa G.R. Pizzagalli & C. به مدیریت گیدو رومئو پیزاگالی و مشارکت برادران دلئانی (باتیستا، گیدو و سزار) واگذار شد.

- **سرپرست عالی کارگاه ورسک:** هدایت اجرایی و نظارت میدانی در محل کارگاه ورسک مستقیماً بر دوش مهندس سزار دلئانی (Cesare Delleani) بود. او با مدیریت ۲۶۰ تکنسین و استادکار سنگ‌تراش اروپایی و بیش از ۲۷۰۰ کارگر ایرانی، اجرای فیزیکی قوس را از اوت ۱۹۳۴ آغاز و در دسامبر ۱۹۳۵ تکمیل کرد. در مه ۱۹۳۶ (اردیبهشت ۱۳۱۵)، پل رسماً با عبور لوکوموتیو آزمایشی افتتاح شد.

۳.۳.۱ روایت‌های انسانی: والتر ایگنر و کارگران گمنام

پروژه ورسک فراتر از بتن و سنگ، روایتی از تعلق خاطر عمیق انسانی است. والتر ایگنر (Walter Aigner)، سرمهندس اتریشی شاغل در قطعه ۸، چنان دلبسته این دره و سازه باشکوه آن شد که وصیت کرد پس از مرگ، پیکرش در خاک ایران و در آرامستان محلی مشرف به پل ورسک دفن شود. امروزه آرامگاه او در جوار روستای ورسک و در دیدرس مستقیم شاهکارش، نمادی از پیوند نخبگان سازنده با سرزمین ایران است. همچنین بنای یادبودی برای پاسداشت کارگران بومی و خارجی که در جریان سیل و زلزله کارگاهی جان باختند، در زیر پل احداث گردید.

۴.۱ فناوری اجرای طاق سنگی و داربست معلق دی‌مارکو

۱.۴.۱ چرایی انتخاب سازه بنایی غیرمسلح و نفی سازه‌های فلزی

شاید بزرگ‌ترین معمای مهندسی پل ورسک در نگاه نخست این باشد که چرا در عصر تسلط سازه‌های فلزی و پل‌های بتن‌آرمه در قرن بیستم، مهندسان کامپساکس تصمیم گرفتند پلی با چنین ابعاد عظیم و در چنین دهانه‌ای را به صورت بنایی غیرمسلح (Unreinforced Masonry - URM) با ملات ماسه‌سیمان و سنگ احداث کنند؟ دلایل این گزینش راهبردی عبارت بودند از:

۱. **چالش‌های لجستیک حمل و نقل قطعات سنگین فولادی:** در سال ۱۹۳۳، هیچ جاده شوسه استانداردی میان بنادر جنوب یا انزلی تا اعماق دره ورسک وجود نداشت. انتقال تیرورق‌ها، شاه‌تیرهای فولادی یا مقاطع سنگین نوردشده فلزی به بلندای کوهستان سوادکوه عملاً غیرممکن بود.

۲. **بهره‌برداری از مصالح بومی کوهستان:** دره ورسک و صخره‌های بالادست غنی از توده‌سنگ‌های متراکم آندزیتی و آهکی با مقاومت فشاری بسیار بالا (فراتر از ۶۰ مگاپاسکال) بودند. احداث کارگاه سنگ‌شکن و استخراج سنگ‌های محلی، بار مالی و زمانی واردات مصالح را به صفر رساند.

۳. **ماندگاری فوق‌العاده و مقاومت در برابر هوازدگی اقلیمی:** اقلیم مرطوب شمال و دود گوگردی و اسیدی ناشی از قطارهای بخار در گلوگاه دره، سازه‌های فلزی را به سرعت دچار خوردگی شدید می‌کرد، در حالی که سنگ‌های گرانیتی و ملات سیمانی با گذشت دهه‌ها تحت فشارهای متمرکز پایدارتر می‌ماندند.

۲.۴.۱ شاهکار نجاری جاکومو دی‌مارکو: قالب‌بندی معلق چوبی

برای احداث یک طاق سنگی به وزن ده‌ها هزار تن در ارتفاع ۱۱۰ متری، باید ابتدا تکیه‌گاهی موقت وجود می‌داشت تا سنگ‌تراشان بتوانند رج‌به‌رج بلوک‌های سنگی را در آسمان بچینند و تا زمان رسیدن ملات ماسه‌سیمان به گیرش نهایی، بار کل سازه را تاب آورد. احداث داربست سنتی از کف دره تا ارتفاع ۱۱۰ متر به دلیل ژرفای پرتگاه و جریان خروشان رودخانه غیرممکن بود.

این چالش تاریخی با هنر استادکار نجار ایتالیایی از منطقه باستانی فریولی، جاکومو دی‌مارکو (Giacomo Di Marco) حل شد. دی‌مارکو داربست و قالب‌بندی چوبی معلق و غول‌پیکری (Centring / Falsework) را با کلاف‌بندی پیشرفته الوارهای تنومند راش و کاج طراحی کرد. این قالب چوبی خود یک شاهکار مهندسی موقت بود که با تکیه بر گوشواره‌های

صخره‌ای دره مهار شد و وزن سنگین بلوک‌های سنگی را تا بسته شدن کلید تاج (Crown Keystones) به دوش کشید. پس از تکمیل قوس و برداشتن گوه‌های زیر قالب، قوس ورسک با افت جزئی چند میلی‌متری بر پایه‌های صخره‌ای خود فرود آمد و بدون ذره‌ای لغزش مستقر شد.

۳.۴.۱ تدارکات و لجستیک مصالح: سامانه‌های کابل‌راه

برای رساندن هزاران تن ملات تازه، سیمان و سنگ‌های تراشیده به کارگاه معلق دی‌مارکو، شرکت پیزاگالی دو سامانه کابل‌راه معلق (Cable-ways) قدرتمند را در امتداد عرض دره ورسک برپا کرد. واگن‌های حامل مصالح و کارگران متخصص از طریق این کابل‌ها در ارتفاع ۱۱۰ متری جابه‌جا می‌شدند و اجازه دادند که قوس در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با دقتی کم‌نظیر بنا شود.

۵.۱ تدقیق مشخصات کالبدی و هندسی سازه

۱.۵.۱ ابعاد مشخصه بر پایه اسناد رسمی کامپساکس

تطبیق نقشه‌های اجرایی شماره ۳۸ کنسرسیوم کامپساکس با داده‌های مستند راه‌آهن سراسری، مشخصات ابعادی قطعی زیر را اثبات می‌کند:

جدول ۱.۱: مشخصات ابعادی و هندسی قطعی پل ورسک

پارامتر کالبدی سازه	نماد / عنوان انگلیسی	مقدار مستند مهندسی
طول دهانه شفاف قوس اصلی	Clear Span (L)	۶۶/۰۰ متر
خیز قائم قوس باربر	Rise / Sagitta (f)	۲۸/۲۰ متر
نسبت خیز به دهانه طاق	f/L	۰/۴۲۷ (سگمنتال ۱۶۲ درجه)
طول کل عرشه و پیشانی‌ها	Total Deck Length	۱۱۲/۴۰ متر
طول عرشه پیوسته روی دره	Bridge Viaduct Length	۸۶/۰۰ متر
ارتفاع تاج ریل از بستر رودخانه	Height above Valley	۱۱۰/۰۰ متر
ضخامت طاق در مقطع کلید	Crown Arch Depth	۲/۱۰ متر
ضخامت طاق در محل پاکارها	Springing Depth	۲/۸۰ متر
تعداد دهانه‌های کمکی اسپندرل	Spandrel Arches	۱۰ دهانه قوسی کوچک
مقاومت فشاری سنگ‌های نما	σ_c	بیش از ۶۰ مگاپاسکال

۲.۵.۱ سازوکار دهانه‌های طاقی اسپندرل و رفتار تکیه‌گاه‌های صخره‌ای

سیستم باربر پل ورسک از نوع قوس با اسپندرل باز (Open Spandrel Masonry Arch) است. در این سیستم:

- بارهای متحرک قطار پس از گذر از ریل، تراورس‌ها و لایه بالاست، مستقیماً به عرشه بتنی و سنگی و سپس به ستون‌پایه‌های ۱۰ طاقچه کوچک اسپندرل منتقل می‌شوند.
- این طاقچه‌ها مانع از تحمیل وزن مرده سنگین خاک پرکننده (Backfill) روی پشت طاق اصلی می‌شوند و وزن عرشه را به شکل بارهای گرهی متمرکز و کنترل‌شده بر شانه و بال قوس وارد می‌کنند.
- تکیه‌گاه‌های قوس به شکل گیردار کامل درون صخره‌های آهکی البرز تزریق و مهار شده‌اند. این پیوند صلب، ورسک را به یک قوس سه درجه نامعین استاتیکی (Statically Indeterminate Fixed Arch) با صلبیت فوق‌العاده در برابر نیروهای برشی جانبی بدل کرده است.

۶.۱ افسانه‌زدایی و نقد روایت‌های عامیانه

روایت‌های احساسی و نمایشی در فرهنگ عامه پیرامون پل ورسک، در طول چندین دهه گذشته حقایق فنی و مهندسی این شاهکار را در سایه‌ای از اغراق پوشانده‌اند. در این بخش، سه افسانه مشهور با تکیه بر اسناد تاریخی مورد نقد قرار می‌گیرند:

۱.۶.۱ روایت حضور خانواده مهندس زیر پل هنگام افتتاح

یکی از دراماتیک‌ترین داستان‌های شفاهی این است که رضاشاه هنگام افتتاح پل در اردیبهشت ۱۳۱۵، به سزار دلفانی و سرمهندسان خارجی دستور داد همراه با همسر و فرزندان خردسالشان در زیر پل و در کف دره ۱۱۰ متری بایستند تا اولین قطار سنگین عبور کند و در صورت فروریزش، جان خود را فدای عدم اطمینان محاسباتی‌شان سازند!

بررسی‌های آرشیوی نشان می‌دهد که این ادعا یک افسانه فاقد سند رسمی است. نه در گزارش‌های دیپلماتیک سفارتخانه‌های اتریش، دانمارک یا ایتالیا، نه در خاطرات دست‌نویس یورگن ساکسیلد، و نه در روزنامه‌های رسمی اطلاعات و ایران آن دوران، هیچ ردی از این واقعه وجود ندارد. عکس‌های رسمی روز افتتاحیه نشان می‌دهند که مهندسان با کلاه‌های تشریفاتی بر روی عرشه و در کنار لوکوموتیو رضاشاه ایستاده‌اند و مورد تقدیر و دریافت نشان‌های افتخار دولتی قرار گرفته‌اند.

۲.۶.۱ شایعه تقاضای هیتلر و طرح پنهان مین‌گذاری پایه‌ها

روایت دیگری ادعا می‌کند که با آغاز حمله متفقین به ایران، آدولف هیتلر در تلگرامی محرمانه از دولت ایران خواسته بود پل ورسک و تونل‌های البرز را منهدم کند تا شریان لجستیک به شوروی قطع شود. بررسی اسناد وزارت خارجه آلمان و بریتانیا ثابت می‌کند که هیتلر هرگز چنین تلگرامی ارسال نکرده است.

با این حال، یک حقیقت امنیتی دیگر وجود دارد که نباید با این شایعه خلط شود: ستاد ارتش ایران به دستور مستقیم رضاشاه در اواخر دهه ۱۳۱۰، اتاقک‌های انفجاری پنهانی در زیر پایه‌های اصلی پل ورسک و ورودی تونل‌های سوادکوه تعبیه کرده بود تا در صورت هجوم هر یک از ارتش‌های اشغالگر (روس یا انگلیس)، سازه‌ها تخریب شوند. اما پیشروی سریع ارتش سرخ از شمال در شهریور ۱۳۲۰ و فروپاشی سریع ارتش، هرگز مجالی برای فعال‌سازی این چاشنی‌های انفجاری باقی نگذاشت.

۳.۶.۱ افسانه ضمانت‌نامه ۷۰ ساله و مفهوم عمر طراحی

در دهه ۱۳۸۰ خورشیدی، در ادبیات رسانه‌ای کشور ادعا شد که شرکت سازنده (کامپساکس) ضمانت‌نامه‌ای رسمی با اعتبار ۷۰ سال به دولت ایران داده بود و با انقضای این مدت در سال ۲۰۰۶، پل فاقد ایمنی است و باید مسدود شود!

از منظر حقوق مهندسی و مدیریت قراردادها، مفهومی به نام ضمانت‌نامه ۷۰ ساله شرکتی باطل است. آنچه مهندسان کامپساکس در اسناد فنی قید کرده بودند، عمر مفید طراحی (Design Service Life) برای یک سازه سنگی با نگهداری منظم بود، نه یک ضمانت‌نامه حقوقی گارانتی. عمر طراحی پل‌های بنایی در صورتی که مصالح سنگی دچار هوازدگی نشوند و خط فشار درون مقطع باقی بماند، نامحدود است و گذشت نزدیک به ۹۰ سال بهره‌برداری پیوسته بدون کوچک‌ترین نقص سازه‌ای، گواه این واقعیت است.

۷.۱ میراث لجستیک جهانی و ورسک در جهان معاصر

۱.۷.۱ پل پیروزی در جنگ جهانی دوم: دالان پارسی و لکوموتیوهای آلکو

پس از اشغال ایران در سوم شهریور ۱۳۲۰، راه‌آهن سراسری به شاهراه حیاتی تدارکات ارتش‌های متفقین ملقب به دالان پارسی (Persian Corridor) تبدیل گردید. عبور از تونل‌های پرپیچ‌وخم و شیب‌های خفه‌کننده سوادکوه، ابتدا با لوکوموتیوهای بخار قدیمی ناممکن می‌نمود، زیرا تجمع دود غلیظ در تونل‌های تاریک باعث بیهوشی رانندگان و آتش‌کاران می‌شد.

برای حل این بحران، فرماندهی ارتش آمریکا (Persian Gulf Service Command - PGSC) کنترل بخش‌های فنی خط را در دست گرفت و ده‌ها دستگاه لوکوموتیو دیزلی مدرن ساخت کارخانه آلکو (ALCO) را وارد شبکه راه‌آهن ایران کرد. این لکوموتیوها توانستند روزانه تا ۷۵ رام قطار نظامی حامل تانک، هواپیماهای دمونتاژشده، سلاح و غلات را از خلیج فارس به بندر شاه منتقل کنند تا بیش از ۴/۱ میلیون تن تجهیزات حیاتی به ارتش سرخ شوروی در نبرد استالینگراد برسد.

وینستون چرچیل نخست‌وزیر بریتانیا پس از پایان جنگ، اصطلاح تاریخی «پل پیروزی» را برای توصیف نقش استراتژیک کل سرزمین ایران به کار برد. در طول دهه‌های بعد، ادبیات رسانه‌ای و عامیانه ایران این افتخار ژئوپلیتیک را به شخص پل ورسک تقلیل داد؛ تندیسی سنگی که تجسم عینی این پیروزی لجستیکی در دل صخره‌های البرز به شمار می‌رفت.

۲.۷.۱ ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو و چالش‌های پایش سازه‌ای

در تیرماه ۱۴۰۰ (ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی)، کمیته میراث جهانی یونسکو در چهل‌وچهارمین اجلاس خود، کل خط ۱۴۰۰ کیلومتری راه‌آهن سراسری ایران را به عنوان یکی از شاهکارهای پیونددهنده طبیعت، مهندسی و تاریخ صنعتی بشر در فهرست میراث جهانی ثبت کرد. پل ورسک در کانون توجه این پرونده جهانی قرار دارد.

با ورود به سده دوم عمر این سازه، چالش‌های نوینی برای نگهداری آن مطرح است:

- عبور قطارهای باری سنگین معاصر با بارهای محوری بیش از ۲۰ تن و قطارهای مسافری تندرو.
- ضرورت اجرای روش‌های نوین پایش سلامت سازه (Structural Health Monitoring - SHM) از طریق شتاب‌سنج‌های دینامیکی و کرنش‌سنج‌ها برای رصد فرکانس‌های ارتعاشی.
- تزریق‌های دوره‌ای ملات برای مهار ریزترک‌ها ناشی از چرخه‌های یخ‌زدگی و ذوب در زمستان‌های سوادکوه.

پل ورسک پس از گذشت نزدیک به یک قرن، همچنان بار سنگین حمل‌ونقل ریلی کشور را تاب می‌آورد و اثبات می‌کند که درک درست هندسی و مکانیکی از رفتار طاق‌ها، می‌تواند از مرزهای فناوری روز فراتر رفته و اثری جاودانه بر پیشانی مهندسی جهان بر جای گذارد.

فصل ۲

سیر تحول طاق در معماری و مهندسی

۱.۲ خاستگاه سازه‌ای طاق در معماری کهن و سنتی ایران

۱.۱.۲ سیر تطور تاریخی: از چهارطاقی‌های ساسانی تا شاهکارهای صفوی

فلات ایران به دلیل اقلیم خشک و کمبود شدید الوارهای تنومند چوبی، از سپیده‌دم تمدن خاستگاه جست‌وجوی مداوم برای دستیابی به فرم‌های پوشش فضایی بدون نیاز به قالب‌های سنگین چوبی بوده است. برخلاف تمدن یونان و روم باستان که سیستم‌های تیر- ستونی سنگی و چوبی مسطح را مرجح می‌شمردند، معماران ایرانی به عنوان پیشگامان سازه‌های فشاری خالص در خاورمیانه، سامانه‌های طاقی و گنبدی را توسعه بخشیدند:

- **طاق کسری (ایوان مدائن):** شاهکار دوران ساسانی با دهانه‌ای فراتر از ۲۵/۵ متر و ارتفاع ۳۰ متر، کهن‌ترین نمونه طاق دهانه‌بزرگ سهموی/کاتنری خشتی در جهان است. شکل قوس آن به گونه‌ای است که تحت اثر وزن عظیم خود، حداقل لنگر خمشی را تجربه کرده و قرن‌ها بر پایه‌های خشتی و آجری بدون آرماتور استوار مانده است.
- **چهارطاقی‌های کهن (آتشکده‌ها):** ابداع سازه‌ای دوران اشکانی و ساسانی در تبدیل پلان مربع به دایره از طریق گوشواره‌ها (Squinch / Trompe)، پایه مهندسی انتقال بار گنبدها بر چهار جرز ضخیم بود.
- **دوران اسلامی و شاهکارهای صفوی:** در پل‌های باشکوه صفوی زاینده‌رود (مانند پل خواجو و سی‌وسه‌پل)، طاق‌های متوالی آجری و سنگی نه تنها بارهای ترافیکی کاروان‌ها را تاب می‌آوردند، بلکه به عنوان سدهای تنظیمی جریان آب و شاهراه‌های انتقال هیدرولیکی عمل می‌کردند.

۲.۱.۲ گونه‌شناسی چَفَدها و طاق‌های ایرانی: مازه‌دار و تیزه‌دار

در معماری سنتی ایران، منحنی محیطی طاق را «چَفَد» یا «قوس» می‌نامیدند. معماران سنتی چفدها را بر اساس شکل هندسی و مسیر خط تعادل به دو شاخه اصلی تقسیم می‌کردند:

۱. **چفدهای مازه‌دار (قوس‌های منحنی پیوسته):**

- طاق هلوچین (بیضوی/سهموی): قوسی تند با خیز بالا که به فرم زنجیرواره نزدیک است و مقاومت فوق‌العاده‌ای در برابر رانش‌های جانبی دارد.
- طاق کلمبو (گنبد نیم‌کره‌ای/پایه‌دار): طاق‌هایی که بر پایه‌های مدور می‌نشینند و خط رانش متقارن مرکزی دارند.
- طاق کلیل (قوس کم‌خیز مازه‌دار): قوسی افتاده با خیز کم که بیشتر برای دهانه‌های فرعی و سقف‌ها استفاده می‌شد و رانش افقی بالایی ایجاد می‌کرد.



شکل ۱.۲: عکس واقعی طاق کسری (ایوان مدائن)؛ کهن‌ترین نمونه طاق دهانه‌بزرگ سهموی/کاتنری خشتی جهان باستان با دهانه ۲۵/۵ متر و ارتفاع ۳۰ متر

۲. **چفدهای تیزه‌دار (قوس‌های جناغی و چندمرکزی):**

- چفد پنج‌اوهفت: مشهورترین قوس باربر ایرانی با زاویه بازشدگی خاص در شانه و تیزی در تاج. نسبت ابعادی آن باربری را از حالت افقی متمایل به امتداد قائم می‌سازد.
- طاق شبدری: قوسی تند با تیزی مشخص در رأس که برای گنبدهای دوپوسته باربر کاربرد فراوان داشته است.

۳.۱.۲ منطق هندسی پیمون و هندسه تجربی ترسیمی در رسالات کهن

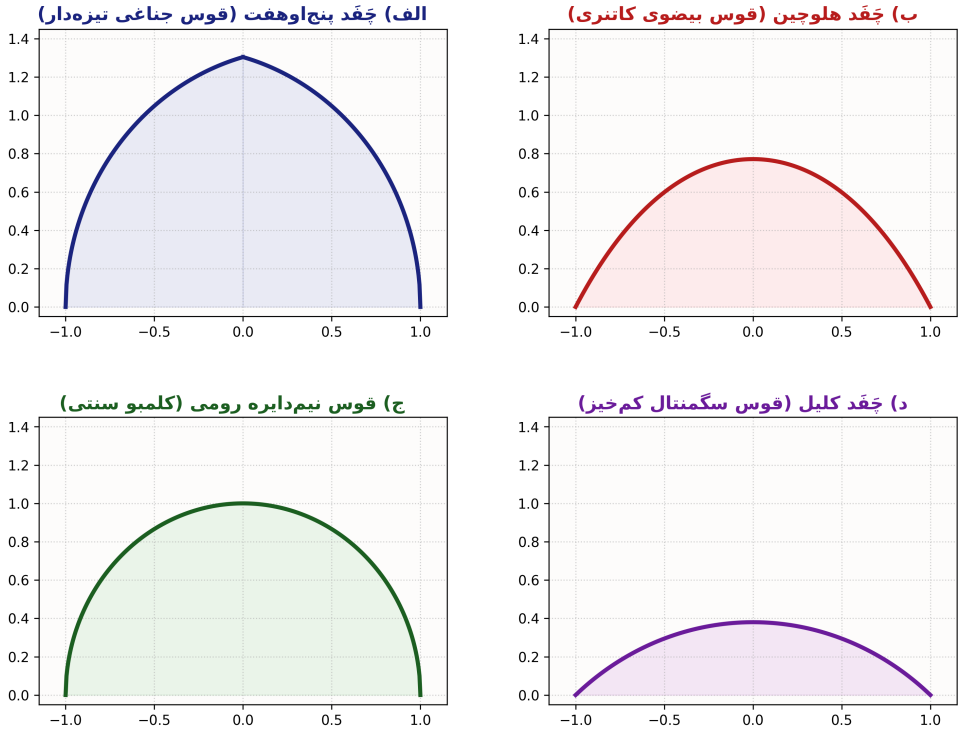
یکی از شگفت‌انگیزترین ابعاد معماری سنتی، وجود یک نظام مدولار و هندسی به نام «پیمون» بود. معماران کهن ایرانی پیش از آغاز ساخت، از هندسه پرگاری برای ترسیم دقیق چفدها بهره می‌بردند. در رسالات علمی کهن نظیر مفتاح الحساب غیاث‌الدین جمشید کاشانی (قرن نهم هجری) و کتاب اعمال الهندسه ابوالوفا بوزجانی (قرن چهارم هجری)، بخش‌های مستقلی به محاسبه طول کمان طاق‌ها (Taq)، مساحت گنبدها (Qubba)، و تخمین بار و تعداد آجرهای لازم بر مبنای تناسبات مثلثاتی و هندسه مسطحه اختصاص یافته بود.

۲.۲ مکانیک طاق در سنت ایرانی: رابطه هندسه و انتقال بار

۱.۲.۲ مفهوم رانش افقی و پایداری جرزها

ماهیت بنیادین هر سازه قوسی در این واقعیت فیزیکی نهفته است که بارهای قائم W به دلیل انحنای طاق، در تکیه‌گاه‌ها به یک نیروی قائم V و یک نیروی فشاری جانبی یا «رانش افقی» (H - Horizontal Thrust) تجزیه می‌شوند:

$$H \approx \frac{WL}{8f} \tag{۱.۲}$$



شکل ۲.۲: مقایسه هندسی گونه‌های چَفَد در معماری سنتی ایران: (الف) چَفَد پنج‌اوهفت تیزه‌دار، (ب) چَفَد هلوچین کاتنری/سهموی، (ج) قوس نیم‌دایره کلمبو، (د) چَفَد کلیل سگمنتال کم‌خیز

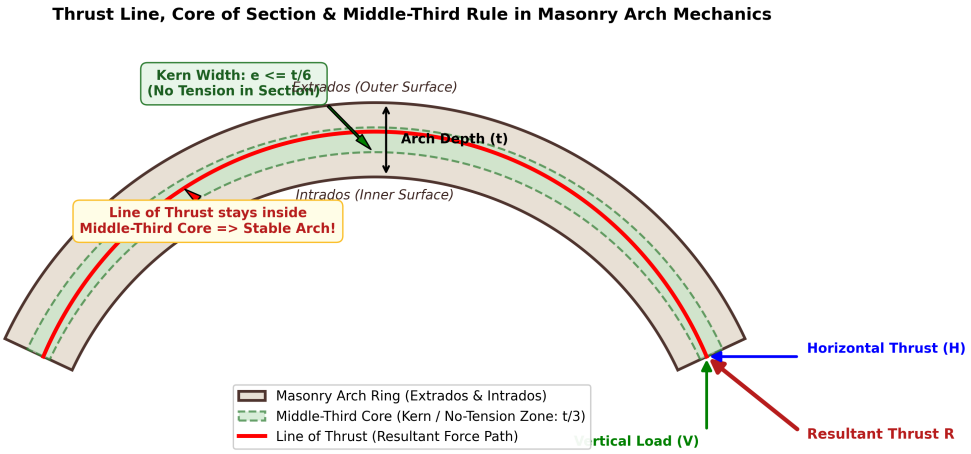
در سازه‌های بنایی که مصالح توانایی تحمل کشش را ندارند، رانش افقی تمایل دارد پایه‌ها و جرزها را به سمت خارج براند و واژگون سازد. معماران سنتی ایران بدون داشتن معادلات دیفرانسیل امروزی، به درستی می‌دانستند که هرچه خیز طاق (f) نسبت به دهانه (L) بیشتر باشد، نیروی رانش افقی H کاهش یافته و بارها عمودی‌تر به زمین می‌رسند. به همین دلیل، در دهانه‌های بزرگ و فضاهای وسیع، چفدهای تیزه‌دار با خیز بلند (نظیر پنج‌اوهفت و هلوچین تند) را جایگزین طاق‌های تخت و کم‌خیز می‌کردند.

۲.۲.۲ خط فشار و درک شهودی از قاعده هسته مرکزی

در تحلیل سازه‌ای مدرن، مکان هندسی برآیند نیروهای فشاری در طول طاق را «خط فشار» (Thrust Line) می‌نامند [۲]. معماران سنتی ایران بر اساس تجربه نسل‌اندرنسل دریافته بودند که برای جلوگیری از ایجاد «لَهیدگی» یا «شکاف برداشتن» در پشت طاق، خط تعادل نیروها هرگز نباید به لبه‌های خارجی یا داخلی جداره سنگ و آجر نزدیک شود:

- اگر خط فشار به لبه داخلی متمایل می‌شد، درزهای خارجی آجر باز می‌شدند (ترک کششی).
- اگر خط فشار به لبه خارجی طاق فرار می‌کرد، ترک در سقف و زیر طاق پدیدار می‌گردید.

این مفهوم تجربی، انطباقی شهودی با همان چیزی است که مکانیک سازه در قرن نوزدهم آن را «قاعده یک‌سوم میانی» (Middle-Third Rule) نامید؛ قاعده‌ای که شرط عدم ایجاد تنش کششی در مصالح بنایی به شمار می‌رود [۳].



شکل ۳.۲: مفهوم خط فشار (Thrust Line)، هسته مرکزی مقطع (Core of Section) و قاعده یک‌سوم میانی در پایداری طاق‌های بنایی بدون آرماتور

۳.۲.۲ نقش جرم، بار مرده و پشتبندها در هدایت بردار رانش

یکی از شگردهای فوق‌العاده معماران ایرانی در پایدارسازی طاق‌ها، اضافه کردن «وزن مرده» به نقاط کلیدی شانه طاق بود. در بناهای تاریخی، معماران بر روی شانه‌ها فیلرها و دیواره‌های سنگین بارگذاری می‌کردند تا برآیند نیروی رانش را به سمت پایین متمایل ساخته و آن را درون حجم ضخیم جرزها محبوس کنند. ساخت دیواره‌های ضخیم کناری (پشت‌بندها) در کاروانسراها و پل‌ها، نمونه بارز این مدیریت برداری نیروها بود.

۴.۲.۲ پاسخ به مسئله پژوهش: زیبایی‌شناسی یا منطق مکانیکی ناخودآگاه؟

در پاسخ به این پرسش بنیادین که: «آیا فرم طاق در معماری سنتی ایران حاصل سلیقه زیبایی‌شناختی بوده یا یک منطق مکانیکی هدایت‌کننده آن بوده است؟» شواهد تاریخی و سازه‌ای نشان می‌دهد که **منطق سازه‌ای پیشران اصلی انتخاب فرم بوده و زیبایی‌شناسی در خدمت کارکرد مکانیکی قرار داشته است.** فرم‌های تیزه‌دار و سهموی ایرانی بر اثر تکامل تجربی در گذر قرن‌ها غربال شدند؛ سازه‌هایی که فرم نامناسب داشتند در زلزله‌ها فروریختند و آن هندسه‌هایی پایدار ماندند که توانسته بودند خط فشار را در ثلث میانی مصالح نگه دارند.

۳.۲ قوس رومی و گذار به مهندسی پل‌سازی مدرن در اروپا

۱.۳.۲ سنت قوس نیم‌دایره‌ای کامل در امپراتوری روم و پیامدهای سازه‌ای

در نقطه مقابل سنت مهندسی ایران، معماری پل‌سازی در دنیای غرب برای بیش از دو هزاره زیر سایه امپراتوری روم باستان و الگوی مسلط «قوس نیم‌دایره‌ای کامل» (Semicircular Arch با نسبت $f/L = 0.50$) شکل گرفت. پل‌ها و قنات‌های باشکوه رومی (نظیر پل‌های آکوداکت سگوبیا و پون دو گار) به دلایل زیر از این فرم پیروی می‌کردند:

- **سادگی قالب‌بندی و ترسیم پرگاری:** نیم‌دایره تک‌مرکزی آسان‌ترین هندسه برای تراش سنگ‌ها در معدن و احداث قالب‌های چوبی دوار بود.
- **وابستگی شدید به وزن حجیم مصالح:** در قوس نیم‌دایره، خط فشار تحت بارهای مختلف از محور دایره فاصله می‌گیرد. رومی‌ها برای خنثی کردن این ضعف، پایه‌ها و دیواره‌های اسپندرل را به صورت توپر و بسیار سنگین می‌ساختند تا وزن توده‌ای مصالح، خط رانش را در مقطع نگه دارد.



شکل ۴.۲: عکس واقعی پل آب‌رسان رومی پون دو گار (Pont du Gard) در فرانسه؛ شاهکار باستانی قوس نیم‌دایره کامل با جرزهای عظیم سنگین

۲.۳.۲ تحول رنسانس و انقلاب راه‌آهن: ظهور قوس‌های قطاعی کم‌خیز

با ورود اروپا به عصر رنسانس و سپس قرن هجدهم، معمارانی چون پرونه (Jean-Rodolphe Perronet) در فرانسه دریافتند که پایه‌های عظیم رومی جریان آب را در رودخانه‌ها مسدود کرده و موجب شکست سازه بر اثر آب‌شستگی می‌شوند. راهکار مهندسی، عبور از نیم‌دایره کامل و ابداع «قوس‌های قطاعی کم‌خیز» (Segmental Arches) بود؛ قوس‌هایی که بخشی از یک دایره بزرگ‌تر با زاویه مرکزی کمتر از ۱۸۰ درجه بودند و نسبت خیز به دهانه در آن‌ها به زیر ۰/۳۰ کاهش می‌یافت. این فرم، اگرچه رانش افقی سنگینی در پایه‌ها ایجاد می‌کرد، اما دهانه‌های شفاف بسیار عریض‌تری را باز می‌کرد و بستر جریان را وسعت می‌بخشید.

۳.۳.۲ ابداع طاق‌های با اسپندرل توخالی در پل‌های قرن بیستم

با تولد عصر راه‌آهن در قرن نوزدهم، بارهای متحرک دینامیکی ناشی از عبور قطارهای سنگین ده‌ها برابر بارهای کاروانی شد. پل‌های سنتی پرکننده توپر خاکی تحت ارتعاشات چرخ‌های قطار دچار لهیدگی و ناپایداری می‌شدند. برای حل این مشکل، مهندسان راه‌آهن سیستم «قوس با طاقچه‌های کمکی اسپندرل باز» (Open Spandrel Arches) را به کار گرفتند. در این فناوری، عرشه پیوسته بر روی پایه‌ها و طاق‌های کوچک جانبی قرار می‌گرفت و وزن مرده خاک پرکننده حذف شد.

۴.۲ مقایسه تطبیقی ورسک با پل‌های قوسی شاخص جهان

۱.۴.۲ جدول تحلیلی مقایسه مشخصات پل ورسک با شاهکارهای قوسی

برای درک دقیق جایگاه مهندسی و هندسی پل ورسک در تاریخ ساخت سازه‌های بنایی، جدول ۱.۲ مشخصات آن را با پنج شاهکار قوسی جهان مقایسه می‌کند:

جدول ۱.۲: مقایسه تحلیلی مشخصات هندسی و سازه‌ای پل ورسک با پل‌های شاخص جهان

نام پل	کشور	سال ساخت	دهانه (L) (متر)	نسبت f/L	سیستم کالبدی و مصالح
پل ورسک	ایران	۱۹۳۶	۶۶/۰۰	۰/۴۲۷	سنگ تراشیده بنایی، اسپندرل باز
پل سولکان (Solkan)	اسلوونی	۱۹۰۶	۸۵/۰۰	۰/۲۵۹	سنگ تراشیده، رکورد دهانه سنگی جهان
پل پون دو گار (Pont du Gard	فرانسه	قرن ۱ میلادی	۲۴/۵۰	۰/۵۰۰	سنگ خشکه‌چین رومی، نیم‌دایره توپر
پل گلنفینان (Glenfinnan)	اسکاتلند	۱۹۰۱	۱۵/۰۰	۰/۵۰۰	بتن غیرمسلح توده‌ای، نیم‌دایره
پل ریالتو (Rialto)	ایتالیا	۱۵۹۱	۲۸/۸۰	۰/۲۶۰	سنگ مرمریت، سگمنتال کم‌خیز شهری



شکل ۵.۲: عکس واقعی پل راه‌آهن سنگی سولکان در اسلوونی؛ دارنده رکورد جهانی دهانه قوسی سنگی (۸۵ متر) بر بستر صخره‌ای رود سوچا

۲.۴.۲ تحلیل تمایزهای ژئوتکنیکی و ساختاری میان ورسک و نمونه‌های اروپایی

مقایسه فنی پل ورسک با نمونه‌های جدول فوق نکات تعیین‌کننده‌ای را عیان می‌سازد:

۱. **تفاوت با پل سولکان (رکورددار دهانه بنایی):** پل سولکان در اسلوونی با دهانه ۸۵ متری، یک قوس کم‌خیز سگمنتال با $f/L = 0.259$ است. این کم‌خیزی شدید، رانش افقی غول‌پیکری ایجاد می‌کند که مهار آن صرفاً به دلیل بستر صخره‌ای مسطح رودخانه سوچا میسر بود. در ورسک، دره ۱۱۰ متری اجازه گسترش افقی پایه‌ها را نمی‌داد؛ بنابراین طراحان نسبت خیز را به 0.427 افزایش دادند تا راستای برآیند فشار با شیب تند صخره‌های دره ورسک هماهنگ شود.

۲. **تفاوت با پل پون دو گار و گلنفینان:** در هر دوی این پل‌ها، سنت نیم‌دایره رومی ($f/L = 0.50$) حفظ شده است که مستلزم پرکننده‌های سنگین است. ورسک با گذار از این سنت و گزینش نسبت 0.427 و استفاده از اسپندرل باز، وزنی به مراتب سبک‌تر و عملکردی بسیار پویاتر ارائه داد.

۳. **تفاوت با پل ریالتو ونیز:** ریالتو بر هزاران شمع چوبی در بستر گل‌آلود تالاب ونیز تکیه دارد و رانش شدید آن پایه‌ها را پیوسته تهدید می‌کرد، در حالی که ورسک از صلبیت توده‌سنگ‌های آندزیتی البرز به عنوان تکیه‌گاه گیردار کامل بهره گرفت [۱].

۵.۲ دانش تجربی سنتی در برابر مبانی محاسباتی مدرن

۱.۵.۲ روش‌های آزمون و خطا در برابر استاتیک ترسیمی کولمان

تا اواسط قرن نوزدهم، معماران برای ساخت طاق‌ها همچنان از قواعد هندسی سرانگشتی، الگوهای چوبی و آزمون و خطای کارگاهی استفاده می‌کردند. تحول بنیادین زمانی رخ داد که کارل کولمان (Karl Culmann) در سال ۱۸۶۶ با انتشار کتاب استاتیک گرافیکی (Die Graphische Statik)، روش رسم چندضلعی طنابی و چندضلعی نیروها (Funicular Polygon) را صورت‌بندی ریاضی کرد. با این ابزار، مهندسان توانستند برای نخستین بار پیش از چیدن حتی یک قالب سنگ، خط فشار ناشی از هر ترکیب بارگذاری را بر روی کاغذ ترسیم و مشاهده نمایند.

۲.۵.۲ اصل هوک و مدل‌های زنجیر معکوس

ریشه نظری استاتیک گرافیکی به معمای مشهور رابرت هوک (Robert Hooke) در سال ۱۶۷۵ میلادی بازمی‌گشت:

> ”Ut pendet continuum flexile, sic stabit contiguum rigidum inversum“ «همان‌گونه که یک کابل انعطاف‌پذیر پیوسته آویزان می‌شود، همان‌گونه نیز یک طاق صلب پیوسته به صورت معکوس می‌ایستد.»

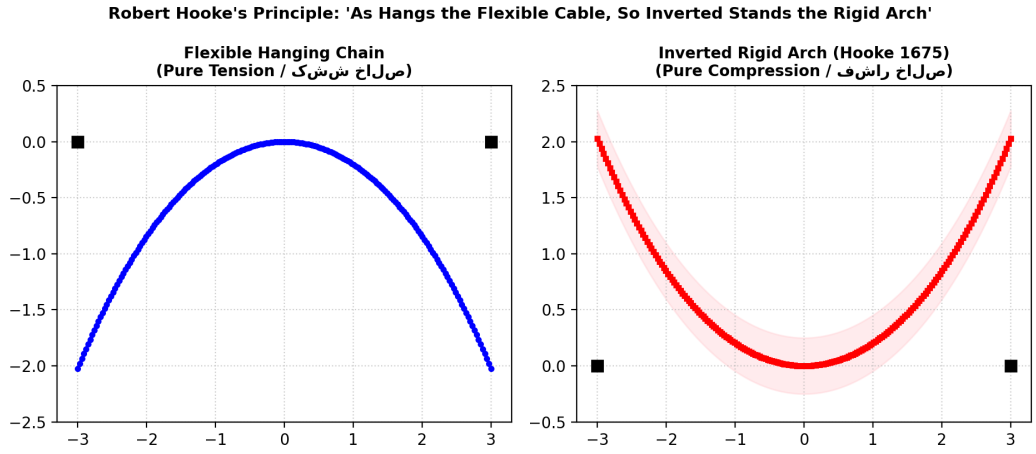
این اصل بنیادین اثبات کرد که یک زنجیر معلق تحت اثر وزن خود، به دلیل انعطاف‌پذیری تنها می‌تواند تحت کشش خالص باشد؛ بنابراین، اگر شکل همین زنجیر معلق دقیقاً منجمد و ۱۸۰ درجه وارونه شود، سازه‌ای به دست می‌آید که تحت همان بارها، در وضعیت **فشار خالص** قرار خواهد داشت و هیچ لنگر خمشی در آن تولید نمی‌شود.

۳.۵.۲ روش مری و قاعده ثلث میانی در آستانه ساخت ورسک

در سال ۱۸۴۰ میلادی، مهندس فرانسوی مری (E. Méry) روشی عملیاتی برای بررسی ایمنی قوس‌های سنگی ارائه داد که تا زمان ساخت پل ورسک در دهه ۱۹۳۰ به عنوان آیین‌نامه استاندارد مهندسی در اروپا تدریس می‌شد:

۱. ترسیم خط فشار فرضی با فرض تکیه‌گاه‌های سه‌مفصله یا دو سر گیردار.

۲. کنترل قرارگیری خط فشار در محدوده ثلث میانی مقطع ($t/3$) در تمام درزهای میان بلوک‌ها (Voussoirs).



شکل ۶.۲: اصل رابرت هوک (۱۶۷۵ میلادی): تقارن بنیادین میان زنجیر معلق انعطاف‌پذیر (کشش خالص) و طاق صلب معکوس (فشار خالص)

۳. در صورت خروج خط فشار، افزایش ضخامت مقطع طاق در شانه و پاکار.

مهندسان کامپساکس (نوتر و رابسوویچ) برای پل ورسک دقیقاً از توسعه‌یافته‌ترین شکل روش مری بهره بردند. آن‌ها به همین دلیل ضخامت قوس را از ۲/۱۰ متر در کلید تا ۲/۸۰ متر در تکیه‌گاه‌ها افزایش دادند تا هسته مرکزی مقطع در پاکارها گنجایش انحراف خط فشار تحت اثر عبور قطارهای باری را داشته باشد.

فصل ۳

هندسه ریاضی منحنی‌های باربر

۱.۳ دستگاه مختصات مرجع و متغیرهای بی‌بعد در تحلیل طاق

۱.۱.۳ تعریف هندسی دهانه، خیز و نسبت لاغری

بررسی تحلیلی و مقایسه علمی منحنی‌های باربر نیازمند تعریف یک دستگاه مختصات مرجع یکپارچه و استاندارد است. در تحلیل سازه‌های قوسی، دو مشخصه ابعادی بنیادین عبارتند از:

- **طول دهانه شفاف (Clear Span L)**: فاصله افقی میان نقاط تکیه‌گاهی دو سمت طاق (پاکارها).
- **ارتفاع خیز طاق (Rise / Sagitta f)**: فاصله قائم از خط وتر تکیه‌گاه‌ها تا بالاترین نقطه در تار میانی طاق (تاج).
- **نسبت خیز به دهانه (Rise-to-Span Ratio)**:

$$\lambda = \frac{f}{L} \tag{۱.۳}$$

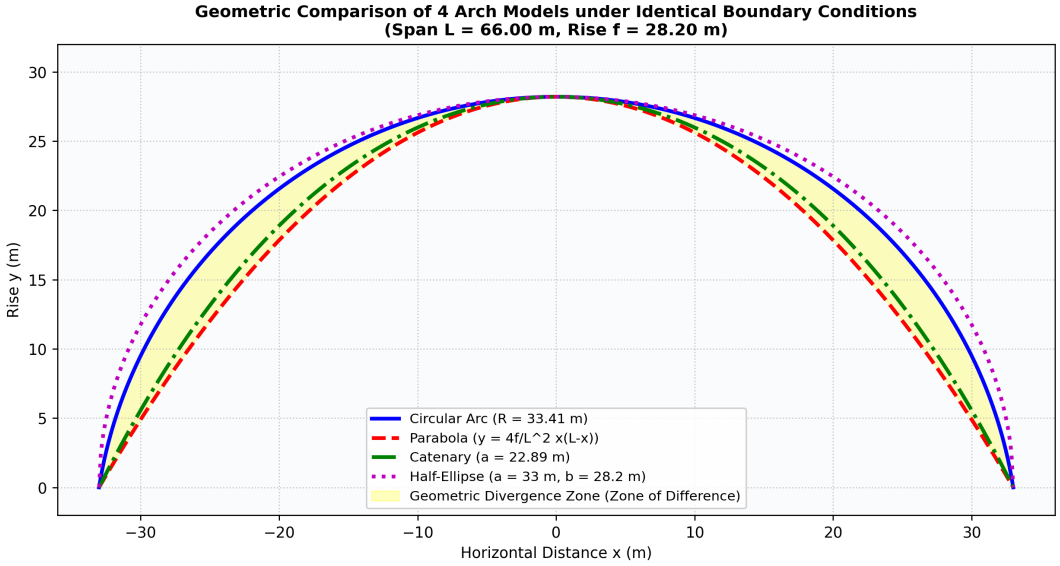
پارامتر بی‌بعد λ شاخص اصلی تعیین رفتار مکانیکی و رانش تکیه‌گاهی است. در پل‌های کم‌خیز سگمنتال نظیر پل سولکان $\lambda \approx 0.26$، در پل‌های نیم‌دایره کامل رومی $\lambda = 0.50$، و در پل ورسک $\lambda \approx 0.427$ است که نشان‌دهنده یک قوس با خیز نسبتاً تند می‌باشد.

۲.۱.۳ معیارهای مقایسه عادلانه میان منحنی‌های هم‌مرز

برای مقایسه دقیق ریاضی میان فرم‌های دایره، سهمی، کاتنری و بیضی، دستگاه مختصات کارتزین متقارن با مبدأ در میانه وتر دهانه تعریف می‌شود:

$$x \in \left[-\frac{L}{2}, +\frac{L}{2}\right], \quad y\left(\pm\frac{L}{2}\right) = 0, \quad y(0) = f \tag{۲.۳}$$

تمام منحنی‌ها در این شرایط مرزی یکسان ($L = 66.00$ متر و $f = 28.20$ متر) قفل می‌شوند تا تفاوت‌های هندسی، تغییرات شیب (y')، نرخ انحنا ($\kappa(x)$) و طول کمان (S) به صورت کاملاً ایزوله و دقیق اندازه‌گیری شوند.



شکل ۱.۳: برهم‌نهی و مقایسه هندسی ۴ منحنی کلاسیک (دایره سگمنتال، سهمی، کاتنری و نیم‌بیضی) در دهانه و خیز یکسان پل ورسک ($L = 66.00$ متر و $f = 28.20$ متر) و ناحیه واگرایی هندسی میان دایره و سهمی

۲.۳ دایره و قطاع سگمنتال: فرمول‌بندی تحلیلی و خواص دیفرانسیلی

۱.۲.۳ معادله دکارتی، قطبی و روابط وتر و بسهم

اگر مرکز دایره بر محور تقارن y در مختصات $(0, y_c)$ قرار داشته باشد، با توجه به گذر دایره از نقطه تاج $(0, f)$ و تکیه‌گاه‌ها $(\pm L/2, 0)$، شعاع دایره R از رابطه مشهور وتر و بسهم (Sagitta Theorem) به دست می‌آید:

$$R^2 = \left(\frac{L}{2}\right)^2 + (R - f)^2 \implies R = \frac{L^2}{8f} + \frac{f}{2} \tag{۳.۳}$$

فاصله قائم مرکز دایره تا تکیه‌گاه‌ها برابر است با $y_c = f - R$. بنابراین، معادله تحلیلی ارتفاع طاق دایروی $y_{\text{circ}}(x)$ عبارت است از:

$$y_{\text{circ}}(x) = \sqrt{R^2 - x^2} - (R - f) = \sqrt{R^2 - x^2} + y_c \tag{۴.۳}$$

در مختصات قطبی با زاویه موضعی $\theta \in [-\alpha, +\alpha]$:

$$x(\theta) = R\sin\theta, \quad y(\theta) = R\cos\theta + y_c \tag{۵.۳}$$

۲.۲.۳ انحنای ثابت، شعاع مرکزی و طول کمان

مهم‌ترین ویژگی منحصربه‌فرد دایره، **ثابت بودن انحنا** در سرتاسر طول کمان است:

$$y'(x) = \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}}, \quad y''(x) = \frac{-R^2}{(R^2 - x^2)^{3/2}} \tag{۶.۳}$$

انحنای دیفرانسیلی به صورت جبری محاسبه می‌شود:

$$\kappa_{\text{circ}}(x) = \frac{|y''(x)|}{[1 + (y'(x))^2]^{3/2}} = \frac{\frac{R^2}{(R^2-x^2)^{3/2}}}{\left[1 + \frac{x^2}{R^2-x^2}\right]^{3/2}} = \frac{1}{R} = \text{const} \tag{۷.۳}$$

زاویه نیم‌کمان مرکزی α و طول کل کمان سگمنتال S_{circ} عبارتند از:

$$\sin\alpha = \frac{L}{2R} \implies \alpha = \arcsin\left(\frac{L}{2R}\right), \quad S_{\text{circ}} = 2R\alpha = 2R\arcsin\left(\frac{L}{2R}\right) \tag{۸.۳}$$

۳.۲.۳ تفکیک هندسی سگمنتال از نیم‌دایره کامل

در یک نیم‌دایره کامل، زاویه مرکزی برابر با $2\alpha = \pi = 180^\circ$ است و خیز با شعاع و نصف دهانه برابر است ($f = R = L/2 \implies \lambda = 0.50$). اما در یک قطاع سگمنتال (Segmental Arch)، زاویه مرکزی اکیداً کمتر از ۱۸۰ درجه است ($2\alpha < 180^\circ$). در پل ورسک با $L = 66.00$ متر و $f = 28.20$ متر:

$$R = \frac{66^2}{8(28.20)} + \frac{28.20}{2} = 19.308 + 14.10 = 33.41 \quad \square \tag{۹.۳}$$

$$\sin\alpha = \frac{33.00}{33.41} = 0.9877 \implies \alpha \approx 81.0^\circ \implies 2\alpha \approx 162.0^\circ \tag{۱۰.۳}$$

بنابراین طاق ورسک یک نیم‌دایره کامل نیست، بلکه یک قطاع سگمنتال ۱۶۲ درجه است که پایه‌های آن پیش از رسیدن به مماس کاملاً قائم متوقف شده‌اند.

۳.۳ سهمی: هندسه رأس، توزیع انحنا و طول قوس

۱.۳.۳ معادلات پایه در رأس و تکیه‌گاه‌ها

سهمی منحنی درجه دومی است که با عبور از سه نقطه مرجع $(\pm L/2, 0)$ و $(0, f)$ به صورت یکتای جبری مشخص می‌شود:

$$y_{\text{parab}}(x) = f\left(1 - \frac{4x^2}{L^2}\right) \tag{۱۱.۳}$$

اگر مبدأ را در تکیه‌گاه چپ قرار دهیم، معادله به فرم آشنای مهندسی پل تبدیل می‌گردد:

$$y(x) = \frac{4f}{L^2}x(L - x) \tag{۱۲.۳}$$

۲.۳.۳ شیب مماس خطی و تابع تغییرات انحنا

برخلاف دایره، شیب خط مماس سهمی به صورت یک تابع کاملاً خطی نسبت به مختصات افقی تغییر می‌کند:

$$y'(x) = -\frac{8f}{L^2}x, \quad y''(x) = -\frac{8f}{L^2} = \text{const} \tag{۱۳.۳}$$

انحنای سهمی در طول دهانه تابعی متغیر از موقعیت x است:

$$\kappa_{\text{parab}}(x) = \frac{\frac{8f}{L^2}}{\left[1 + \frac{64f^2x^2}{L^4}\right]^{3/2}} \tag{۱۴.۳}$$

ویژگی‌های انحنای سهمی:

- **انحنای حداکثر در رأس** ($x = 0$):

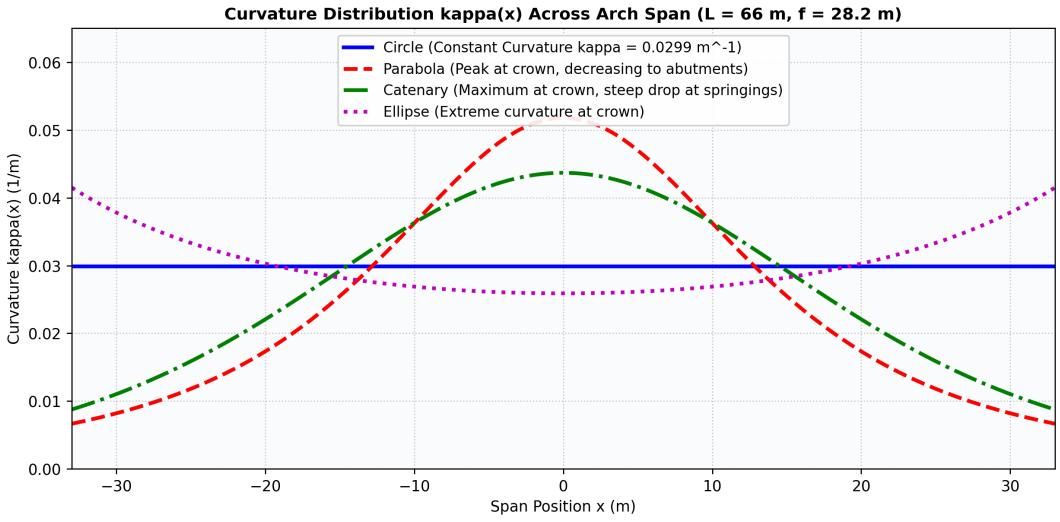
$$\kappa_{\text{apex}} = \frac{8f}{L^2} = \frac{8(28.20)}{66^2} \approx 0.0518 \quad \text{m}^{-1} \implies R_{\text{apex}} = \frac{1}{\kappa_{\text{apex}}} \approx 19.31 \quad \text{m} \qquad (۱۵.۳)$$

- **انحنای حداقل در پایه‌ها** ($x = \pm L/2$):

(۱۶.۳)

$$\kappa_{\text{base}} = \frac{\frac{8f}{L^2}}{[1 + 16\lambda^2]^{3/2}} = \frac{0.0518}{[1 + 16(0.427)^2]^{3/2}} \approx 0.0068 \quad \text{m}^{-1} \implies R_{\text{base}} \approx 146.8 \quad \text{m}$$

مشاهده می‌شود که شعاع انحنای سهمی از ۱۹/۳ متر در تاج تا ۱۴۶/۸ متر در پاکارها بیش از ۷ برابر افزایش می‌یابد؛ پدیده‌ای که در دایره (با شعاع ثابت ۳۳/۴ متر) وجود ندارد.



شکل ۲.۳: توزیع انحنای دیفرانسیلی $\kappa(x)$ در امتداد دهانه برای دایره، سهمی، کاتنری و بیضی؛ ثبات انحنا در دایره در برابر تمرکز شدید انحنا در تاج بیضی و کاهش یکنواخت در سهمی

۳.۳.۳ محاسبه تحلیلی طول کمان سهموی

طول کمان سهمی از حل انتگرال دیفرانسیلی حاصل می‌شود:

$$S_{\text{parab}} = \int_{-L/2}^{L/2} \sqrt{1 + (y'(x))^2}\, dx = 2 \int_0^{L/2} \sqrt{1 + \frac{64 f^2 x^2}{L^4}}\, dx \qquad (۱۷.۳)$$

با تغییر متغیر $u = \frac{8fx}{L^2}$ و انتگرال‌گیری استاندارد برحسب توابع معکوس هذلولوی:

$$S_{\text{parab}} = \frac{L}{2}\sqrt{1 + 16\lambda^2} + \frac{L}{8\lambda} \ln\left(4\lambda + \sqrt{1 + 16\lambda^2}\right) \qquad (۱۸.۳)$$

برای ابعاد پل ورسک ($\lambda \approx 0.427$)، طول کمان سهموی برابر با $S_{\text{parab}} \approx 89.42$ متر محاسبه می‌شود.

۴.۳ زنجیرواره (کاتنری): ریشه فیزیکی و فرمول‌بندی هیپربولیک

۱.۴.۳ معادله دیفرانسیل زنجیر معلق و حل با توابع هیپربولیک

منحنی کاتنری (Catenary برگرفته از واژه لاتین catena به معنای زنجیر) هندسه تعادل طبیعی کابلی همگن با چگالی خطی یکنواخت w_0 تحت اثر گرانش خالص است. با تعادل یک المان دیفرانسیلی از کابل معلق:

$$H\frac{d^2y}{dx^2} = w_0\frac{ds}{dx} = w_0\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \tag{۱۹.۳}$$

با تعریف پارامتر مشخصه مقیاس کاتنری $a = H/w_0$، معادله دیفرانسیل به شکل زیر بازنویسی می‌شود:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{a}\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2} \tag{۲۰.۳}$$

حل عمومی این معادله دیفرانسیل ناخطی، تابع کسینوس هیپربولیک است:

$$y(x) = a\cosh\left(\frac{x}{a}\right) + C \tag{۲۱.۳}$$

با اعمال شرایط مرزی $y(\pm L/2) = 0$ و $y(0) = f$ برای یک طاق معکوس:

$$y_{\text{cat}}(x) = a\left[\cosh\left(\frac{L}{2a}\right) - \cosh\left(\frac{x}{a}\right)\right] \tag{۲۲.۳}$$

۲.۴.۳ حل عددی و تعیین پارامتر مقیاس کاتنری

برای تطبیق کاتنری با دهانه L و خیز f، مقدار پارامتر a باید از حل معادله فرارونده (Transcendental Equation) زیر در نقطه تاج استخراج شود:

$$a\left[\cosh\left(\frac{L}{2a}\right) - 1\right] = f \tag{۲۳.۳}$$

برای ابعاد ورسک ($L = 66.00$ متر و $f = 28.20$ متر)، حل عددی به روش نیوتن‌رافسون مقدار پارامتر کاتنری را تعیین می‌کند:

$$a \approx 23.53 \quad \square \tag{۲۴.۳}$$

۳.۴.۳ انحنا، طول کمان و همگرایی به سهمی در بسط تیلور

انحنای موضعی کاتنری و طول کل کمان آن به صورت تحلیلی عبارتند از:

$$\kappa_{\text{cat}}(x) = \frac{1}{a\cosh^2\left(\frac{x}{a}\right)}, \quad S_{\text{cat}} = 2a\sinh\left(\frac{L}{2a}\right) \tag{۲۵.۳}$$

پیوند ژرف میان کاتنری و سهمی در بسط تیلور تابع کسینوس هیپربولیک آشکار می‌گردد:

$$\cosh\left(\frac{x}{a}\right) = 1 + \frac{x^2}{2a^2} + \frac{x^4}{24a^4} + \mathcal{O}(x^6) \tag{۲۶.۳}$$

با جایگذاری در معادله کاتنری:

$$y_{\text{cat}}(x) \approx a\left[\frac{L^2-4x^2}{8a^2}\right] = \frac{L^2-4x^2}{8a} \tag{۲۷.۳}$$

با توجه به اینکه در تقریب مرتبه اول $f \approx \frac{L^2}{8a} \implies a \approx \frac{L^2}{8f}$، این عبارت دقیقاً به معادله سهمی تبدیل می‌شود:

$$y_{\text{cat}}(x) \approx f\left(1-\frac{4x^2}{L^2}\right) = y_{\text{parab}}(x) \tag{۲۸.۳}$$

این اثبات نشان می‌دهد که در قوس‌های با خیز بسیار کم ($\lambda \to 0$)، سهمی و کاتنری بر یکدیگر منطبق می‌شوند؛ اما در طاق‌های عمیق مانند ورسک ($\lambda \approx 0.427$)، جملات مرتبه چهارم باعث واگرایی محسوس این دو هندسه می‌گردد.

۵.۳ بیضی و منحنی‌های چندمرکزی (طاق‌های سبدی)

۱.۵.۳ معادلات نیم‌بیضی و تمرکز انحنا در تاج

معادله نیم‌بیضی با نیم‌قطر افقی $a_{\text{el}} = L/2$ و نیم‌قطر عمودی $b_{\text{el}} = f$:

$$\frac{x^2}{(L/2)^2} + \frac{(f-y)^2}{f^2} = 1 \implies y_{\text{ellipse}}(x) = f\sqrt{1-\frac{4x^2}{L^2}} \tag{۲۹.۳}$$

توزیع انحنای بیضی رفتاری کاملاً متضاد با سهمی و کاتنری بروز می‌دهد:

$$\kappa_{\text{ellipse}}(0) = \frac{a_{\text{el}}}{b_{\text{el}}^2} = \frac{L/2}{f^2} = \frac{33}{28.20^2} \approx 0.0415 \quad \text{m}^{-1} \tag{۳۰.۳}$$

در بیضی، انحنا در تاج کمترین شعاع را تجربه می‌کند و در نزدیکی پایه‌ها مماس کاملاً عمودی می‌گردد. مماس عمودی در پایه‌ها رانش افقی سازه را کاهش می‌دهد اما نیازمند جرزهای فوق‌العاده قطور جهت جلوگیری از کمانش است.

۲.۵.۳ هندسه ترسیمی قوس‌های چندمرکزی

تراشیدن سنگ‌ها در امتداد انحنای پیوسته متغیر بیضی در کارگاه‌های سنتی امری بسیار دشوار و پرهزینه بود. معماران رنسانس و باروک برای رفع این چالش، «قوس سبدی» یا «چندمرکزی» (Basket-Handle Arch / Anse de Panier) را ابداع کردند. در این قوس‌ها، بیضی با ترکیبی از سه، پنج یا هفت کمان دایره با شعاع‌های مختلف تقریب زده می‌شود تا ساخت قالب‌های چوبی و تراش سنگ‌ها بر پایه پرگار ممکن گردد.

۶.۳ نظریه فونیکولار: پیوند میان فرم هندسی و بارگذاری سازه‌ای

۱.۶.۳ معادله دیفرانسیل خط تعادل فونیکولار

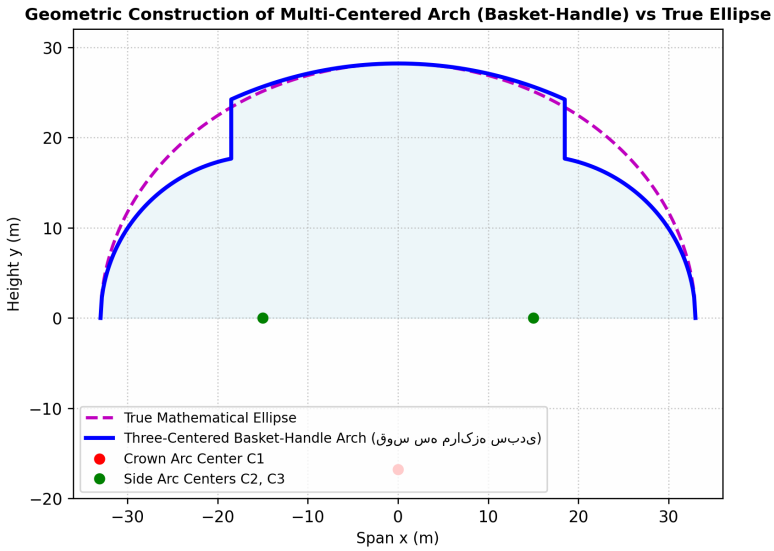
در تحلیل سازه‌ای، منحنی فونیکولار (Funicular Curve) قوسی است که تحت یک بارگذاری معین $q(x)$، دقیقاً بر خط فشار منطبق شده و لنگر خمشی در تمام مقاطع آن صفر می‌شود ($M(x) \equiv 0$). بر اساس اصل تعادل لنگر در هر مقطع:

$$M(x) = M_0(x) - Hy(x) = 0 \implies y(x) = \frac{M_0(x)}{H} \tag{۳۱.۳}$$

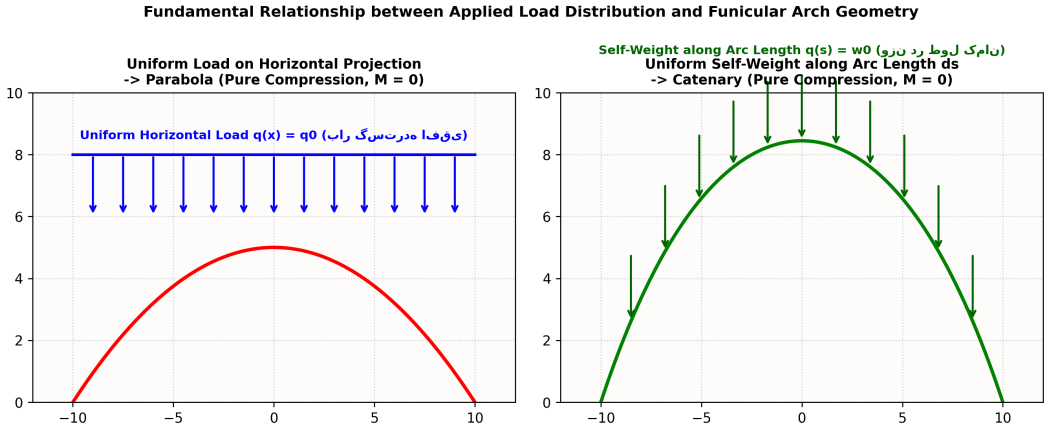
که در آن $M_0(x)$ لنگر خمشی یک تیر ساده نظیر با همان دهانه و همان بارگذاری است. با دو بار مشتق‌گیری نسبت به x:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{H}\frac{d^2M_0}{dx^2} = -\frac{q(x)}{H} \tag{۳۲.۳}$$

این معادله دیفرانسیل بنیادین، رابطه قطعی میان هندسه طاق و نوع بارگذاری خارجی را اثبات می‌کند.



شکل ۳.۳: ترسیم هندسی قوس سه مراکزه سبدی (Three-Centered Basket-Handle Arch) در مقایسه با بیضی تحلیلی؛ انتقال روان از شعاع کوچک در پایه‌ها به شعاع بزرگ در تاج طاق



شکل ۴.۳: ارتباط اساسی میان توزیع بار خارجی و فرم بهینه فونیکولار: (الف) بار یکنواخت افقی $q(x) = q_0$ سهمی را تولید می‌کند؛ (ب) بار وزن در طول کمان $q(s) = w_0$ کاتنری را به وجود می‌آورد

۲.۶.۳ جدول تحلیلی مقایسه مشخصات خانواده منحنی‌ها

جدول زیر مقایسه نهایی مشخصات ریاضی و مهندسی این چهار منحنی را در شرایط مرزی یکسان پل ورسک ($L = 66.00$ متر و $f = 28.20$ متر) خلاصه می‌کند:

جدول ۱.۳: مقایسه مشخصات هندسی و مکانیکی خانواده منحنی‌های باربر در ابعاد ورسک

شاخص هندسی / مکانیکی	دایره سگمنتال	سهمی متقارن	کاتنری معکوس	نیم‌بیضی
معادله حاکم $y(x)$	$\sqrt{R^2 - x^2} + y_c$	$f(1 - \frac{4x^2}{L^2})$	$a[\cosh \frac{L}{2a} - \cosh \frac{x}{a}]$	$f\sqrt{1 - \frac{4x^2}{L^2}}$
پارامتر ابعادی اصلی	$R = 33.41$ m	$8f/L^2 = 0.0518$	$a = 23.53$ m	$a = 33, b = 28.2$
انحنا در تاج (κ_{crown})	0.0299m^{-1}	0.0518m^{-1}	0.0425m^{-1}	0.0415m^{-1}
انحنا در تکیه‌گاه (κ_{base})	0.0299m^{-1}	0.0068m^{-1}	0.0093m^{-1}	0.0331m^{-1}
طول کل کمان (S)	۹۴/۳۴ متر	۸۹/۴۲ متر	۹۱/۱۸ متر	۹۶/۵۲ متر
بارگذاری فونیکولار نظیر	بار شعاعی هیدرواستاتیک	بار گسترده افقی $q(x)$	بار وزن در طول کمان $q(s)$	بار توزیعی بیضوی
لنگر خمشی تحت بار مرده	دارای لنگر در شانه	لنگر جزئی	صفر مطلق ($M = 0$)	لنگر قابل توجه

۷.۳ شواهد کالبدی در مهندسی معاصر: از گیت‌وی آرچ تا سالجیناتوبل

۱.۷.۳ بنای یادبود گیت‌وی آرچ: تجسم کاتنری سنگین‌شده

بنای یادبود گیت‌وی آرچ (Gateway Arch) در سنت لوئیس آمریکا به ارتفاع و دهانه ۱۹۲ متر، طراحی‌شده توسط ایرو سارینن (Eero Saarinen)، برجسته‌ترین نماد مهندسی از یک طاق کاتنری معکوس در دنیای معاصر است. به دلیل ضخیم‌تر بودن مقطع در پایه‌ها نسبت به تاج، معادله هندسی آن یک «کاتنری وزن‌دار» (Weighted Catenary) است که تنش‌های فشاری را در تمام طول سازه فولادی به حالت فشار خالص و بدون خمش حفظ می‌کند.

۲.۷.۳ پل سالجیناتوبل رابرت مایار: شاهکار سهموی سه‌مفصله

در قلمرو پل‌سازی، پل سالجیناتوبل (Salginatobel Bridge) در سوئیس که در سال ۱۹۳۰ توسط مهندس نامدار رابرت مایار (Robert Maillart) بر فراز دره‌ای به عمق ۹۰ متر ساخته شد، مظهر به کارگیری قوس سهموی سه‌مفصله بتن‌آرمه است. مایار با شناخت دقیق خط فشار ناشی از بارهای یکنواخت افقی، ضخامت طاق جعبه‌ای توخالی را در یک‌چهارم دهانه افزایش داد و در تاج و پایه‌ها با مفصل‌های سربی، لنگرهای خمشی را صفر کرد.

۳.۷.۳ نتیجه‌گیری و پیوند به مسئله پل ورسک

تحلیل جامع معادلات و توزیع انحنای خانواده منحنی‌ها نشان می‌دهد که هر فرم هندسی، پاسخ یکتای فیزیک به نوع خاصی از توزیع بار است. دایره سگمنتال با انحنای ثابت خود ساخت آسان و مهار خط رانش متغیر را تسهیل می‌کند، سهمی لنگر بارهای گسترده افقی را به صفر می‌رساند، و کاتنری بار وزن مرده را مهار می‌سازد. در فصل چهارم، بر مبنای داده‌های رقومی و ابعاد مستند، به این پرسش اساسی پاسخ خواهیم داد که طاق واقعی پل ورسک با کدام‌یک از این مدارهای ریاضی بیشترین تطابق را دارد.



شکل ۵.۳: نمای معماری بنای یادبود گیت‌وی آرچ در سنت لوئیس آمریکا؛ شاهکار طاق کاتنری معکوس با ارتفاع و دهانه ۱۹۲ متر



شکل ۶.۳: نمای مهندسی پل سالجیناتوبل در کوه‌های آلپ سوئیس (اثر رابرت مایار، ۱۹۳۰ میلادی)؛ پل قوسی سهموی سه‌مفصله با دهانه ۹۰ متر

فصل ۴

بازسازی هندسی و برازش رقومی طاق ورسک

۱.۴ داده‌های هندسی مرجع و شرایط مرزی طاق

۱.۱.۴ تثبیت مشخصات ابعادی بر پایه اسناد کامپساکس و نقشه‌های ثبتی

برای بازسازی تحلیلی، مدل‌سازی رقومی و تحلیل رفتار مکانیکی قوس باربر پل ورسک، گام بنیادین، تثبیت مقادیر قطعی هندسی بر پایه نقشه‌های اجرایی شماره ۳۸ کنسرسیوم دانمارکی‌سوئدی کامپساکس (Kampsax)، مستندات رسمی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و پایش‌های ژئودتیک دانشگاهی معاصر [۴، ۱] است:

- **طول دهانه شفاف (Clear Span):** فاصله افقی میان لبه‌های داخلی پایه‌ها بر روی تراز پاکارها دقیقاً $L = 66.00$ متر است.
- **خیز قائم قوس (Rise / Sagitta):** فاصله شاقولی از تراز خط وتر تکیه‌گاه‌ها تا بالاترین نقطه در تار میانی طاق برابر $f = 28.20$ متر می‌باشد.
- **نسبت خیز به دهانه (Rise-to-Span Ratio):**

$$\lambda = \frac{f}{L} = \frac{28.20}{66.00} \approx 0.42727 \tag{۱.۴}$$

این نسبت مشخص می‌کند که ورسک یک قوس با خیز عمیق است؛ قوسی مابین طاق‌های کم‌خیز سگمنتال راه‌آهن اروپا ($\lambda \approx 0.25$) و قوس‌های نیم‌دایره کامل سنتی ($\lambda = 0.50$).

- **ضخامت جدار سنگی در تاج (Crown Arch Depth):** $t_{\text{crown}} = 2.10$ متر.
- **ضخامت جدار سنگی در پاکارها (Springing Depth):** $t_{\text{spring}} = 2.80$ متر.
- **عرض مقطع طاق سنگی در امتداد عمود بر صفحه پل:** $b = 5.20$ متر.

با تعریف دستگاه مختصات کارتزین متقارن با مبدأ در مرکز وتر دهانه (تراز پاکارها)، سه نقطه مرجع هندسی برای تار میانی طاق تعیین می‌گردد:

$$(x_{\text{left}}, y_{\text{left}}) = (-33.00, 0), \quad (x_{\text{crown}}, y_{\text{crown}}) = (0, 28.20), \quad (x_{\text{right}}, y_{\text{right}}) = (+33.00, 0) \tag{۲.۴}$$

توزیع ضخامت مقطع طاق در طول دهانه با رابطه استاندارد تغییرات سهموی زیر فرمول‌بندی می‌شود:

$$t(x) = t_{\text{crown}} + (t_{\text{spring}} - t_{\text{crown}}) \left(\frac{2|x|}{L} \right)^2 = 2.10 + 0.70 \left(\frac{x}{33} \right)^2 \tag{۳.۴}$$

این افزایش پیوسته ضخامت از تاج (۲/۱۰ متر) به سمت تکیه‌گاه‌ها (۲/۸۰ متر)، علاوه بر افزایش سطح باربر مقطع برای مهار تنش‌های فشاری فزاینده، ابعاد هسته مرکزی مقطع را برای دربرگیری خط فشار گسترش می‌دهد.

۲.۱.۴ تحدید مسئله: آزمون رقومی سه فرضیه هندسی رقیب

در متون عمومی و روایت‌های غیرفنی، پیرامون فرم هندسی طاق پل ورسک سه فرضیه رقیب وجود دارد:

۱. **فرضیه دایروی (سگمنتال):** طاق بر مبنای یک قطاع از دایره با شعاع یکنواخت دوران ساخته شده است.

۲. **فرضیه سهموی:** طاق بر یک سهمی منطبق بر خط فشار بارهای یکنواخت افقی استوار است.

۳. **فرضیه کاتنری (زنجیرواره معکوس):** طاق یک کاتنری طبیعی برای حذف کامل لنگر خمشی ناشی از وزن مرده است.

در ادامه این فصل، با محاسبات رقومی دقیق و مقایسه مختصات ایستگاهی، نشان خواهیم داد که چرا تنها مدل دایروی سگمنتال با کالبد واقعی سازه سازگار است و فرضیه سهموی از دیدگاه مهندسی مردود است.



شکل ۱.۴: تصویر تاریخی احداث پل ورسک در سال ۱۳۱۴ خورشیدی (ثبت‌شده توسط آنه ماری شوارتسنباخ)؛ قالب‌بندی چوبی معلق جاکومو دی‌مارکو بر فراز دره ۱۱۰ متری، کابل‌راه‌های انتقال مصالح و رج‌چینی طاق سنگی با شعاع واحد

۲.۴ برازش تحلیلی مدل دایروی و اثبات قطاع ۱۶۲ درجه

۱.۲.۴ استخراج تحلیلی شعاع کمان و مختصات مرکز

در صورتی که طاق ورسک یک نیم‌دایره کامل با دهانه $L = 66.00$ متر می‌بود، شعاع دایره برابر $R = L/2 = 33.00$ متر و خیز قوس نیز الزاماً برابر $f = 33.00$ متر می‌شد ($f/L = 0.50$). با توجه به خیز واقعی ثبت‌شده $f = 28.20$ متر، شعاع دایره گذرنده از تاج و تکیه‌گاه‌ها از قضیه بسهم (Sagitta Theorem) حاصل می‌شود:

$$R = \frac{L^2}{8f} + \frac{f}{2} = \frac{66.00^2}{8(28.20)} + \frac{28.20}{2} = 19.3085 + 14.1000 = 33.4085 \approx 33.41 \quad \text{متر} \tag{۴.۴}$$

مرکز این دایره در مختصات $(0, y_c)$ در زیر تراز پاکارها قرار می‌گیرد:

$$y_c = f - R = 28.20 - 33.41 = -5.21 \quad \text{متر} \tag{۵.۴}$$

معادله دکارتی تار میانی طاق دایروی ورسک عبارت است از:

$$y_{\text{circ}}(x) = \sqrt{R^2 - x^2} + y_c = \sqrt{33.41^2 - x^2} - 5.21 \tag{۶.۴}$$

زاویه نیم‌کمان مرکزی α و زاویه کل دهانه 2α:

$$\sin\alpha = \frac{L/2}{R} = \frac{33.00}{33.41} = 0.98773 \implies \alpha \approx 81.02^\circ \implies 2\alpha \approx 162.04^\circ \tag{۷.۴}$$

این نتیجه اثبات می‌کند که طاق ورسک یک **قطاع دایره سگمنتال ۱۶۲ درجه** است که حدود ۱۸ درجه کمتر از نیم‌دایره کامل (180°) بازشدگی دارد. پایه‌های طاق با زاویه مماس $\theta_{\text{base}} \approx \pm 81.02^\circ$ به زمین می‌رسند؛ زاویه‌ای بسیار نزدیک به خط قائم که رانش افقی را به خوبی مهار کرده و امتداد برآیند بار را با شیب صخره‌های تند دره ورسک منطبق می‌سازد.

۲.۲.۴ طول کمان و انحنای ثابت مدل دایروی

طول کل کمان تار میانی طاق بر مبنای زاویه مرکزی:

$$S_{\text{circ}} = 2R\alpha_{\text{rad}} = 2(33.41)\left(162.04 \times \frac{\pi}{180}\right) = 2(33.41)(1.4140) \approx 94.50 \quad \text{متر} \tag{۸.۴}$$

انحنای دیفرانسیلی دایره در تمام طول دهانه ثابت است:

$$\kappa_{\text{circ}} = \frac{1}{R} = \frac{1}{33.41} \approx 0.02993 \quad \text{متر}^{-1} \tag{۹.۴}$$

۳.۴ فرمول‌بندی مدل‌های رقیب: سهمی و کاتنری

۱.۳.۴ معادله مدل سهموی هم‌مرز

معادله سهمی گذرنده از تکیه‌گاه‌ها و تاج در شرایط مرزی یکسان ($L = 66.00$ متر و $f = 28.20$ متر):

$$y_{\text{parab}}(x) = f\left(1 - \frac{4x^2}{L^2}\right) = 28.20\left(1 - \frac{x^2}{33^2}\right) \tag{۱۰.۴}$$

انحنای سهمی در رأس و پایه‌ها عبارت است از:

$$\kappa_{\text{apex}} = \frac{8f}{L^2} \approx 0.0518 \quad \text{متر}^{-1}, \quad \kappa_{\text{base}} \approx 0.0068 \quad \text{متر}^{-1} \tag{۱۱.۴}$$

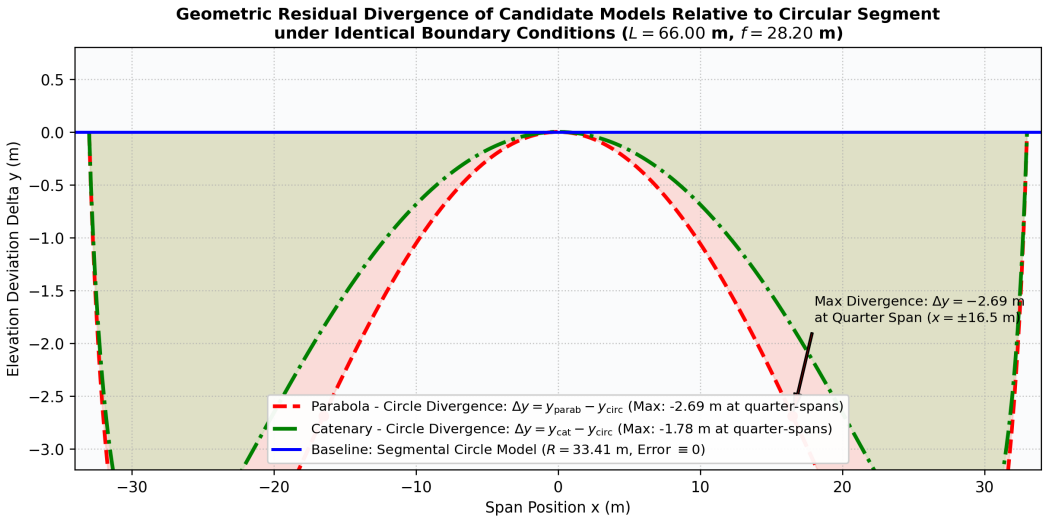
۲.۳.۴ معادله مدل کاتنری هم‌مرز

معادله زنجیرواره معکوس گذرنده از شرایط مرزی:

$$y_{\text{cat}}(x) = a\left[\cosh\left(\frac{33}{a}\right) - \cosh\left(\frac{x}{a}\right)\right] \tag{۱۲.۴}$$

با حل عددی معادله فراونده $a[\cosh(33/a) - 1] = 28.20$ به روش نیوتن–رافسون، مقدار پارامتر کاتنری $a = 23.53$ متر استخراج می‌شود:

$$y_{\text{cat}}(x) = 23.53\left[2.1985 - \cosh\left(\frac{x}{23.53}\right)\right] \tag{۱۳.۴}$$



شکل ۲.۴: نمودار انحراف رقومی مدل‌های رقیب نسبت به دایره سگمنتال ($\Delta y(x)$)؛ خطای بیشینه ۲/۶۹ متری سهمی و ۱/۷۸ متری کاتنری در مقاطع یک‌چهارم دهانه

۴.۴ مقایسه رقومی و واگرایی در مقاطع حساس

۱.۴.۴ تحلیل مقاطع یک‌چهارم دهانه (۱۶/۵۰ متر)

برای آزمون صحت مدل‌ها، مقاطع میانی بال طاق در ± 16.50 متر (یک‌چهارم دهانه) حساس‌ترین محک هستند. ارتفاع تار میانی در این نقاط طبق سه مدل برابر است با:

- **در مدل دایروی (سگمنتال):**

(۱۴.۴)

$$y_{\text{circ}}(16.50) = \sqrt{33.41^2 - 16.50^2} - 5.21 = \sqrt{1116.23 - 272.25} - 5.21 = 29.05 - 5.21 = 23.84 \quad \text{متر}$$

- **در مدل کاتنری:**

(۱۵.۴)

$$y_{\text{cat}}(16.50) = 23.53 \left[2.1985 - \cosh\left(\frac{16.50}{23.53}\right) \right] = 23.53[2.1985 - 1.2601] = 22.08 \quad \text{متر}$$

- **در مدل سهموی:**

(۱۶.۴)

$$y_{\text{parab}}(16.50) = 28.20 \left(1 - \frac{16.50^2}{33^2}\right) = 28.20(1 - 0.25) = 28.20 \times 0.75 = 21.15 \quad \text{متر}$$

اختلاف ارتفاع در این نقطه به مقادیر چشمگیری می‌رسد:

$$\Delta y_{\text{cat}-\text{circ}} = 22.08 - 23.84 = -1.76 \quad \text{متر} \qquad (۱۷.۴)$$

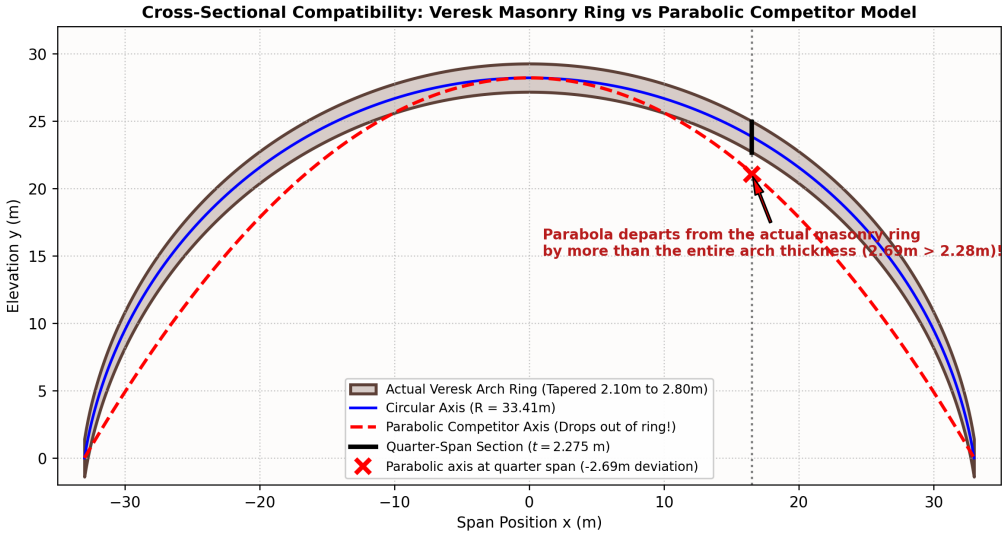
$$\Delta y_{\text{parab}-\text{circ}} = 21.15 - 23.84 = -2.69 \quad \text{متر} \qquad (۱۸.۴)$$

۲.۴.۴ جدول تفصیلی مقایسه نقاط کلیدی در طول دهانه

جدول ۱.۴ مختصات ارتفاعی، شیب مماس و خطای مدل‌ها را در ۷ ایستگاه مشخص در طول دهانه ۶۶ متری طاق ورسک نشان می‌دهد:

جدول ۱.۴: مقایسه رقومی مشخصات پروفیل طاق ورسک در سه مدل ریاضی رقیب

ایستگاه	موقعیت x (متر)	y_{circ} (متر)	y_{cat} (متر)	y_{parab} (متر)	Δy_{parab}	Δy_{cat}
تکیه‌گاه چپ	-۳۳/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
یک‌هشتم دهانه	-۲۴/۷۵	۱۷/۲۵	۱۵/۳۲	۱۴/۳۳	-۲/۹۲	-۱/۹۳
یک‌چهارم دهانه	-۱۶/۵۰	۲۳/۸۴	۲۲/۰۸	۲۱/۱۵	-۲/۶۹	-۱/۷۶
تاج طاق (رأس)	۰/۰۰	۲۸/۲۰	۲۸/۲۰	۲۸/۲۰	۰/۰۰	۰/۰۰
یک‌چهارم دهانه	۱۶/۵۰	۲۳/۸۴	۲۲/۰۸	۲۱/۱۵	-۲/۶۹	-۱/۷۶
یک‌هشتم دهانه	۲۴/۷۵	۱۷/۲۵	۱۵/۳۲	۱۴/۳۳	-۲/۹۲	-۱/۹۳
تکیه‌گاه راست	۳۳/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰



شکل ۳.۴: انطباق هندسی مقطع جدار سنگی طاق ورسک با مدل‌های رقیب؛ خروج کامل محور سهمی از کالبد فیزیکی طاق (/ > / متر) و اثبات بطلان فرضیه سهموی

۵.۴ معیار تعیین‌کننده کالبدی: خروج سهمی از جدار طاق

۱.۵.۴ ضخامت مقطع در یک‌چهارم دهانه

برای ارزیابی انطباق فیزیکی مدل‌ها، ضخامت طاق در مقطع یک‌چهارم دهانه ($x = 16.50$ متر) طبق فرمول توزیع ضخامت رابطه (۳.۴) محاسبه می‌شود:

$$t(16.50) = 2.10 + 0.70 \left(\frac{16.50}{33.00} \right)^2 = 2.10 + 0.70(0.25) = 2.10 + 0.175 = 2.275 \quad \text{متر} \tag{۱۹.۴}$$

بنابراین فاصله تار میانی تا لبه پایینی طاق (اینترادوس) برابر با:

$$\frac{t}{2} = \frac{2.275}{2} \approx 1.14 \quad \text{متر} \tag{۲۰.۴}$$

۲.۵.۴ برهان خلف و رد قاطع فرضیه سهموی

انحراف ارتفاعی مدل سهموی نسبت به دایره سگمنتال در این مقطع برابر با **۲/۶۹ متر** است:

$$|\Delta y_{\text{parab}}| = 2.69 \quad \text{متر} \quad \gg \quad \frac{t}{2} = 1.14 \quad \text{متر} \tag{۲۱.۴}$$

حتی این انحراف از **کل ضخامت مقطع طاق** (۲/۲۷۵ متر) نیز به طور فاحشی بیشتر است:

$$2.69 \quad \text{متر} > 2.275 \quad \text{متر} \tag{۲۲.۴}$$

این محاسبه یک برهان قاطع کالبدی ارائه می‌دهد: **اگر طاق ورسک بر پایه منحنی سهمی ساخته شده بود، محور طاق در مقاطع یک‌چهارم دهانه به طور کامل از ضخامت جدار سنگی طاق بیرون می‌افتاد و در هوای آزاد معلق می‌ماند!** بنابراین، ادعای سهموی بودن طاق ورسک از دیدگاه کالبدی، سازه‌ای و ریاضی به طور مطلق رد می‌شود.

۶.۴ بازسازی سه‌بعدی و ترسیم مهندسی طاق ورسک

۱.۶.۴ مشخصات مدل رقومی قطعی

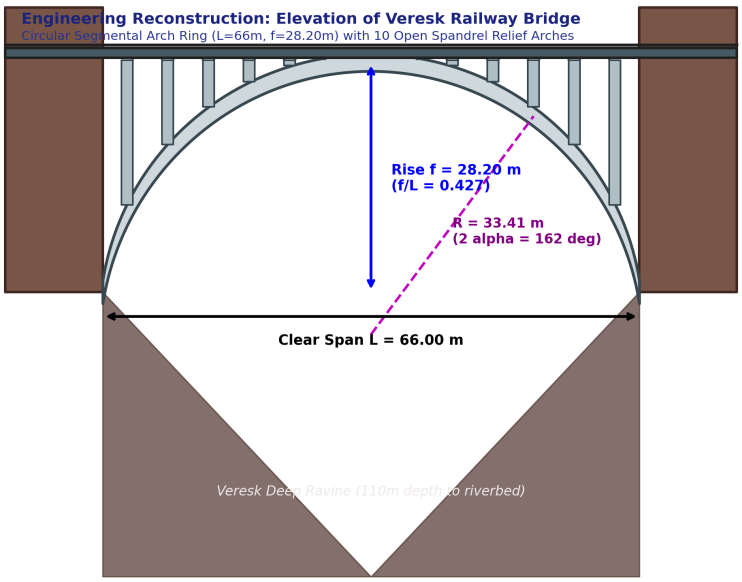
بر پایه این بازسازی ریاضی و رقومی، شناسنامه قطعی مشخصات هندسی طاق پل ورسک در جدول ۲.۴ تثبیت می‌گردد:

جدول ۲.۴: شناسنامه هندسی و تحلیلی قطعی طاق پل ورسک

مشخصه هندسی	فرمول ریاضی	مقدار عددی دقیق
هندسه پایه تار میانی	قطاع سگمنتال دایروی (Circular Segment)	شعاع $R = 33.41$ متر
مختصات مرکز کمان	(x_c, y_c)	$(0.00, -5.21)$ متر
زاویه مرکزی کمان	$2\alpha = 2\arcsin(L/2R)$	162.04 درجه
طول کل کمان باربر	$S = 2R\alpha$	94.50 متر
انحنای ذاتی طاق	$\kappa = 1/R$	0.02993 متر$^{-1}$
شیب مماس در پایه‌ها	$\tan\theta_{\text{base}} = L/(2\lvert y_c \rvert)$	$\theta_{\text{base}} \approx \pm 81.02^\circ$
حجم جدار سنگی طاق اصلی	$V = \int_{-L/2}^{L/2} b \cdot t(x)\, ds$	حدود ۱۸۵۰ متر مکعب سنگ



شکل ۴.۴: تصویر پروضوح از جدار سنگی و تار میانی طاق ورسک؛ انطباق کامل بر قطاع دایره سگمنتال ۱۶۲ درجه با پایه‌های مهارشده در صخره‌های آندزیتی البرز



شکل ۵.۴: نقشه بازسازی مهندسی نمای پل ورسک بر پایه مدل قطاع دایروی سگمنتال با شعاع ۳۳/۴۱ متر و ۱۰ دهانه قوسی اسپندرل بر فراز دره ۱۱۰ متری

۲.۶.۴ دلایل انتخاب آگاهانه دایره سگمنتال توسط طراحان کامپساکس

چرا مهندسان برجسته کامپساکس (نوتر و رابسوویچ) به جای کاتنری که لنگر بار مرده را صفر می‌کند، قطاع دایره سگمنتال را برگزیدند؟

۱. **سهولت تراش سنگ‌ها در معدن:** در دایره، زاویه درزهای میان بلوک‌های سنگی (Voussoirs) با امتداد شعاعی ثابت همگرا می‌شوند؛ بنابراین تمام قالب‌های چوبی برش سنگ دارای الگوی پرگاری یکنواخت بودند.

۲. **طراحی قالب چوبی معلق دی‌مارکو:** احداث داربست عظیم چوبی معلق بر فراز دره ۱۱۰ متری با یک شعاع دوران واحد ($R = 33.41$ متر) مقدور بود، در حالی که ساخت قالب چوبی با انحنای پیوسته متغیر کاتنری یا سهمی در کوهستان ریسک خطای اجرایی بالایی داشت.

۳. **سازگاری با بارهای متحرک سنگین قطار:** همان‌طور که در فصول بعدی تحلیل خواهیم کرد، خط فشار ناشی از عبور قطارهای سنگین پیوسته تغییر شکل می‌دهد؛ ثبات انحنای دایره اجازه می‌دهد که خط فشار با تغییر ضخامت مقطع (۲/۱۰ تا ۲/۸۰ متر) در تمام مانورهای بارگذاری به طور ایمن در هسته مرکزی باقی بماند.

این بازسازی رقومی، شالوده و پایه تحلیل‌های مکانیکی هیمن در فصل پنجم و بهینه‌سازی حساب تغییرات در فصول آتی خواهد بود.

پیوست آ

واژه‌نامه تخصصی اصطلاحات مهندسی طاق و سازه

در این پیوست، معادل‌های تخصصی فارسی و انگلیسی واژگان مکانیک طاق‌های بنایی و تحلیل ریاضی سازه‌ها ارائه شده است.

جدول آ.۱: واژگان تخصصی سازه‌های قوسی و بنایی

اصطلاح فارسی	معادل لاتین	توضیح مفهومی
دهانه شفاف	Clear Span	فاصله خالص افقی میان دو تکیه‌گاه قوس
خیز قوس	Rise / Sagitta	فاصله عمودی از خط وتر پایه‌ها تا تاج قوس
تاج طاق	Crown	بالاترین مقطع مرکزی طاق
پاکار	Springing	مقطع شروع و اتصال طاق به تکیه‌گاه پایه
خط فشار	Thrust Line	مکان هندسی برآیند نیروهای فشاری در طول طاق
طاق سگمنتال	Segmental Arch	قطاعی از دایره با زاویه مرکزی کمتر از ۱۸۰ درجه
رانش افقی	Horizontal Thrust	مولفه افقی واکنش تکیه‌گاهی در قوس تحت بار
قوس فونیکولار	Funicular Arch	قوسی که محور آن منطبق بر خط فشار بدون خمش است
قاعده یک‌سوم میانی	Middle-Third Rule	شرط قرارگیری برآیند فشار در هسته مرکزی مقطع

پیوست ب

گاه‌شمار مستندات تاریخی و نقشه‌های اجرایی

ب.۱ اسناد رسمی شرکت کامپساکس و پیمانکاران

در این بخش فهرست گزارش‌ها و اسناد رسمی بایگانی راه‌آهن سراسری ایران مرتبط با قطعه شماره ۸ خط شمال گردآوری شده است:

- **قرارداد اردیبهشت ۱۳۱۲ (مه ۱۹۳۳):** انعقاد قرارداد جامع احداث و نظارت فنی با کنسرسیوم دانمارکی–سوئدی کامپساکس [۴].
- **قرارداد نوامبر ۱۹۳۳ با شرکت پیزاگالی:** تأسیس شرکت مشترک ایتالیایی Impresa G.R. Pizzagalli & C. و واگذاری عملیات اجرایی قطعه ۸ شامل پل ورسک و تونل‌های مجاور.
- **آغاز عملیات بنایی (اوت ۱۹۳۴):** آغاز عملیات سنگ‌تراشی و احداث فونداسیون‌های تکیه‌گاهی بر بستر صخره‌ای دره.
- **تحویل فیزیکی سازه (دسامبر ۱۹۳۵):** اتمام عملیات اجرای قوس اصلی و دهانه‌های کمکی اسپندرل بدون استفاده از آرماتورهای فولادی.
- **افتتاح رسمی (اردیبهشت ۱۳۱۵):** بهره‌برداری رسمی با عبور قطار آزمایشی با حضور مقامات دولتی و مهندسان ناظر.

Bibliography

[1] Nader Attari, Gholamreza Ghodrati Amiri, and Hamidreza Razeghi. Seismic assessment and vulnerability of historical masonry arch railway bridges. *Journal of Performance of Constructed Facilities*, 26(5):630–642, 2012.

[2] Jacques Heyman. The stone skeleton. *International Journal of Solids and Structures*, 2(2):249–279, 1966.

[3] Jacques Heyman. The safety of masonry arches. *International Journal of Mechanical Sciences*, 11(4):363–385, 1969.

[4] Zahra Tajali, Shervin Ataei, Morteza Miri, Erfan Ahmadi, and Mona Kashani. Seismic assessment of a railway masonry arch bridge using sensor-based model updating. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Bridge Engineering*, 178(1):1–15, 2025.